

Sprawozdanie projektu

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki Kierunek: informatyka Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania II rok, IV semestr	Data: 10.06.2026
Tytuł projektu: System zarządzania usługami czyszczenia ciśnieniowego TurboMyjka 3000. Skład zespołu (zespół C): • Bartosz Białokoźiewicz • Dawid Grygorowicz • Michał Mociak	Prowadzący: mgr. Tomasz Hordjewicz

1. Treść zadania projektowego

Pan Zenon, właściciel firmy, od 15 lat zajmuje się profesjonalnym usuwaniem ekstremalnych zabrudzeń z podjazdów, elewacji oraz pomników ogrodowych. Dotychczas Pan Zenon przyjmował zlecenia telefonicznie, a terminy i adresy zapisywał w papierowym kalendarzu, co przy rosnącej liczbie klientów zaczęło prowadzić do pomyłek i nakładania się wizyt. Chcąc zmodernizować biznes, właściciel planuje wdrożenie platformy, która umożliwi klientom samodzielne zgłaszanie „brudnych problemów” poprzez wybranie kategorii obiektu oraz wgranie zdjęcia, na podstawie którego system dokona wstępnej wyceny.

Proces rezerwacji zakłada, że po wybraniu terminu zlecenie otrzymuje status “niepotwierdzone”, a po wpłaceniu zadatku przez bramkę płatności zmienia się ono na status “pewne”. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia, rezerwacja zmienia status na "odrzucone". Po pewnym czasie rezerwacja jest usuwana. Klient posiada również opcję wykupienia abonamentu na okresowe czyszczenie na określony okres czasu za dodatkową opłatą.

Każdy pracownik terenowy (operator myjki) zostanie wyposażony w tablet z aplikacją OperatorManager, w której widzi harmonogram prac, mapę dojazdu oraz instrukcje od klienta, takie jak konieczność zamknięcia okien czy zabezpieczenia zwierząt. Operator po przyjeździe na miejsce musi odnotować w systemie rozpoczęcie pracy, co zmienia stan urządzenia w bazie danych na “na miejscu”.

Myjki ciśnieniowe są wyposażone w moduły IoT, które monitorują przepływ wody oraz temperaturę silnika; w przypadku przegrzania system ma automatycznie zablokować pracę i wysłać komunikat o konieczności przerwy technicznej. Po zakończeniu czyszczenia operator wykonuje zdjęcie “po”, które jest przesyłane do klienta w celu akceptacji wykonanej usługi. System musi również obsługiwać proces reklamacji, w którym klient może zgłosić zastrzeżenia do 48 godzin od realizacji, załączając dokumentację zdjęciową. Administrator systemu ma dostęp do panelu statystyk, gdzie monitoruje zużycie chemii czyszczącej oraz wydajność poszczególnych ekip, a także zarządza stanami magazynowymi “Turbo-Piany”. W przypadku spadku poziomu detergentów poniżej progu alarmowego, system generuje automatyczne zapytanie ofertowe do dostawców hurtowych.

Myjki są poddawane okresowym przeglądom. Co jakiś czas, pracownik techniczny dokonuje analizy sprzętu i oceny stanu. W razie potrzeby, sprzęt jest oznaczany jako “do naprawy”, co zostaje zgłoszone w systemie wraz z rodzajem i poziomem uszkodzenia. Do momentu aż myjka zostanie naprawiona, na jej miejsce zostaje podany sprzęt zastępczy. Po pomyślnym ukończeniu naprawy, dział serwisowy zwraca myjkę do użytku.

Całość rozwiązania ma być oparta na architekturze chmurowej, gdzie aplikacje mobilne pracowników oraz portal klienta komunikują się z centralnym serwerem i bazą danych w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet. Serwer centralny i baza danych znajdują się w jednej lokacji fizycznej.

Serwer centralny: Klaster 10 komputerów klasy Amiga 500, na każdą jednostkę przypada CPU Motorola 68k 7.09MHz oraz 1024kB RAM.

Serwer bazodanowy: Raspberry Pi 4B, Broadcom BCM2711, 8GB RAM

Tablety pracowników: MediaTek MT6580, 2GHz, 1GB RAM

Serwer centralny pośredniczy pomiędzy bazą danych a urządzeniami klienckimi. Baza danych udostępnia interfejsy IOdczyt oraz IZapis, z którymi komunikują się aplikacje z pozostałych urządzeń. Przechowuje ona informacje dotyczące sprzętu, zamówień oraz działów i ich pracowników.

Pan Zenon podkreśla, że kluczowe jest sprawne raportowanie przychodów z podziałem na typy powierzchni (beton, drewno, tynk), aby mógł on lepiej planować przyszłe kampanie reklamowe.

2. Cel budowania systemu, jego zakres, kontekst

2.1. Cel budowania systemu

Celem budowy systemu TurboMyjka 3000 jest cyfryzacja i usprawnienie procesu zarządzania usługami czyszczenia ciśnieniowego poprzez:

- automatyzację przyjmowania i obsługi zleceń od klientów,
- optymalizację pracy operatorów terenowych dzięki mobilnej aplikacji z harmonogramem i nawigacją,
- monitoring stanu technicznego sprzętu w czasie rzeczywistym poprzez integrację z modułami,
- usprawnienie procesów decyzyjnych administratora dzięki raportom i statystykom,
- minimalizację błędów komunikacyjnych i harmonogramowych wynikających z manualnego zarządzania.

2.2. Zakres systemu

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

Dla klienta:

- portal WWW z formularzem zgłaszania usług, kalkulatorem wyceny i kalendarzem rezerwacji,
- możliwość wgrania zdjęcia „przed”, podania adresu i instrukcji dla operatora,
- płatność zadatku online i otrzymywanie powiadomień o statusie zlecenia,
- panel „Moje zlecenia” z historią, możliwością akceptacji usługi i zgłaszania reklamacji.

Dla operatora:

- aplikacja mobilna z harmonogramem dziennym, mapą dojazdu i instrukcjami do zadania,
- funkcje „Rozpocznij pracę” / „Zakończ pracę” z automatycznym rejestrowaniem czasu,
- możliwość dodania zdjęcia „po” i zgłoszenia problemów technicznych.

Dla administratora:

- panel zarządzania zleceniami, ekipami i magazynem,
- statystyki przychodów wg typu powierzchni i wydajności ekip,
- generowanie zapytań ofertowych do dostawców przy niskim stanie magazynowym.

Integracje zewnętrzne:

- bramka płatności (autoryzacja zadatków),
- moduł myjki (telemetria: temperatura, przepływ, lokalizacja),
- dostawca hurtowy (automatyczne zapytania ofertowe).

2.3. Kontekst biznesowy

System zostanie wdrożony w firmie świadczącej usługi czyszczenia ciśnieniowego dla klientów indywidualnych i biznesowych. Obecnie proces jest realizowany manualnie (telefon, SMS, arkusz kalkulacyjny), co powoduje:

- utratę części zapytań ze względu na czas oczekiwania na wycenę,
- błędy w harmonogramowaniu i podwójne rezerwacje,
- brak kontroli nad stanem technicznym sprzętu i przestojami,
- trudności w rozliczaniu usług i analizie rentowności.

Wdrożenie systemu ma na celu eliminację tych problemów poprzez standaryzację procesów, automatyzację powiadomień i centralizację danych.

2.4. Przewidywalne mierzalne korzyści z wdrożenia

Wskaźnik	Wartość obecna	Wartość docelowa	Sposób obliczenia
Czas obsługi zapytania klienta	24-48 h	≤ 8 min	Pomiar czasu od zgłoszenia do wygenerowania wyceny
Liczba utraconych zapytań	~20%	≤ 5%	$(\text{liczba odrzuconych} / \text{całkowita liczba zapytań}) \times 100\%$
Błędy w harmonogramie	3-4/tydzień	≤ 1/tydzień	Liczenie przypadków kolizji terminów lub podwójnych rezerwacji
Wykorzystanie floty	~65%	≥ 85%	$(\text{czas pracy myjki} / \text{czas dostępności}) \times 100\%$
Średni czas realizacji usługi	~90 min	~60 min	Pomiar czasu od „Rozpocznij” do „Zakończ” w aplikacji operatora
Liczba reklamacji	~8%/miesiąc	≤ 3%/miesiąc	$(\text{liczba reklamacji} / \text{liczba zakończonych usług}) \times 100\%$
Czas przestoju sprzętu (awarie)	~15%	≤ 5%	Monitoring IoT: czas nieaktywności z powodu awarii / całkowity czas pracy

Wskaźnik	Wartość obecna	Wartość docelowa	Sposób obliczenia
Konwersja zapytań na usługi	~45%	≥ 70%	$(\text{liczba opłaconych zleceń} / \text{liczba zapytań}) \times 100\%$
Średnia wartość zamówienia	~350 PLN	~420 PLN	Suma faktur / liczba zrealizowanych usług
Satysfakcja klienta (NPS)	+25	+60	Ankieta po usłudze: skala -100 do +100

Szacowany zwrot z inwestycji:

- Wzrost przychodów: +30-35% w ciągu 12 miesięcy (lepszą konwersją, wyższą średnią wartość zlecenia),
- Redukcja kosztów operacyjnych: -15-20% (mniej błędów, lepsze wykorzystanie zasobów, prewencyjne utrzymanie sprzętu),
- Okres zwrotu nakładów: 8-10 miesięcy.

2.5. Niemierzalne korzyści z wdrożenia

1. **Poprawa wizerunku firmy** – nowoczesny portal i aplikacja budują profesjonalny image i zaufanie klientów.
2. **Zwiększenie lojalności klientów** – wygoda rezerwacji online, transparentność procesu i szybki kontakt.
3. **Lepsza kontrola jakości** – dokumentacja fotograficzna „przed” i „po” ułatwia weryfikację efektów i rozstrzyganie reklamacji.
4. **Wzrost motywacji pracowników** – przejrzysty system zadań, jasne zasady rozliczeń i mniejsza biurokracja.
5. **Proaktywne utrzymanie sprzętu** – alerty IoT pozwalają reagować na problemy zanim dojdzie do awarii.
6. **Skalowalność biznesu** – możliwość łatwego dodawania nowych ekip, usług i obszarów działania bez przebudowy procesów.
7. **Zgodność z RODO** – scentralizowane, bezpieczne zarządzanie danymi klientów z kontrolą dostępu.
8. **Lepsza komunikacja wewnętrzna** – automatyczne powiadomienia redukują liczbę telefonów i wiadomości między działami.
9. **Wsparcie decyzji zarządczych** – raporty i statystyki w czasie rzeczywistym pozwalają szybciej reagować na trendy rynkowe.
10. **Przewaga konkurencyjna** – innowacyjne podejście i cyfrowa obsługa klienta wyróżniają firmę na lokalnym rynku.

3. Słownik

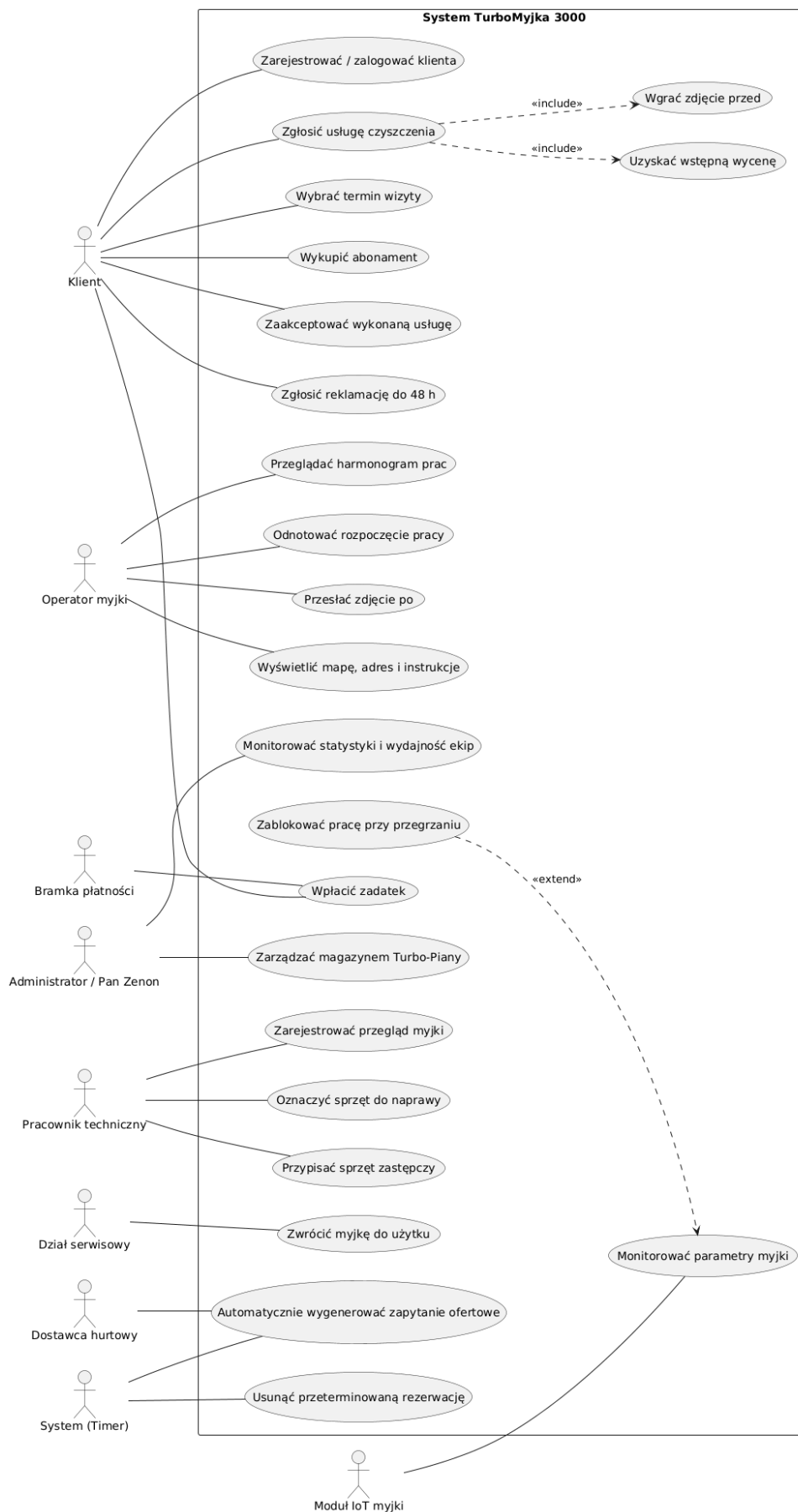
Poniższy słownik definiuje kluczowe pojęcia i terminy domenowe wykorzystywane w systemie TurboMyjka 3000, zapewniając spójność nazewnictwa i jednoznaczne zrozumienie procesów biznesowych opisanych w niniejszej dokumentacji:

- **Abonament:** Usługa subskrypcyjna pozwalająca klientowi na wykupienie cyklicznych usług czyszczenia przez określony czas za z góry ustaloną, dodatkową opłatą.
- **Bramka płatności:** Zewnętrzny system autoryzacji transakcji finansowych, z którym integruje się platforma w celu bezpiecznego księgowania zadatków wpłacanych przez klientów.
- **Brudny problem:** Zwyczajowe, wewnętrzne określenie biznesowe stosowane do opisanie nowego zgłoszenia zapotrzebowania na czyszczenie, inicjowanego przez klienta w portalu.
- **Dokumentacja zdjęciowa:** Pliki graficzne pełniące w systemie rolę weryfikacyjną. Zdjęcie „przed” jest wymagane do wygenerowania wstępnej wyceny, natomiast zdjęcie „po” stanowi dowód wykonania usługi i podstawę do jej akceptacji lub ewentualnej reklamacji.
- **Kategoria obiektu:** Klasyfikacja rodzaju czyszczonej powierzchni (np. beton, drewno, tynk), która bezpośrednio wpływa na algorytm obliczania wstępnej wyceny, dobór narzędzi oraz późniejsze generowanie statystyk przychodów.
- **Moduł IoT (Internet of Things):** Układ elektroniczny zintegrowany z myjką ciśnieniową, służący do monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów fizycznych sprzętu (przepływu wody i temperatury silnika).
- **Operator myjki (Operator):** Pracownik terenowy firmy, bezpośrednio odpowiedzialny za fizyczną realizację usług czyszczenia na posesji klienta.
- **OperatorManager:** Dedykowana aplikacja mobilna instalowana na służbowych tabletach, dostarczająca pracownikom terenowym dzienny harmonogram zadań, mapy dojazdu oraz szczegółowe instrukcje od klientów.
- **Przerwa techniczna:** Wymuszony przez system stan blokady myjki ciśnieniowej, aktywowany automatycznie w przypadku zasygnalizowania przez moduł IoT ryzyka przegrzania silnika.
- **Przegląd okresowy:** Standardowa procedura diagnostyczna wykonywana przez pracownika technicznego w celu oceny stanu fizycznego oraz przydatności myjki do dalszej eksploatacji.
- **Sprzęt zastępczy:** Awaryjna maszyna czyszcząca przydzielana ekipie terenowej na czas pobytu ich głównego urządzenia w dziale serwisowym, co zapobiega przestojom w realizacji harmonogramu.
- **Status zlecenia:** Zbiór formalnych stanów, przez które przechodzi rezerwacja terminu. Główne z nich to „niepotwierdzone” (oczekujące na opłatę), „pewne” (po zaksięgowaniu wpłaty) oraz „odrzucone” (w przypadku braku płatności).
- **Turbo-Piana:** Wykorzystywana w firmie nazwa głównego detergentu czyszczącego, którego stany magazynowe podlegają ciągłej ewidencji w systemie.
- **Wstępna wycena:** Szacunkowy kosztorys usługi generowany automatycznie na podstawie podanej przez klienta kategorii obiektu oraz załączonego zdjęcia zanieczyszczeń.

- **Zadatek:** Wymagana, bezzwrotna opłata początkowa uiszczana w procesie rezerwacji terminu wizyty ekipy myjącej.
- **Zapytanie ofertowe:** Dokument generowany automatycznie i wysyłany do dostawcy hurtowego w sytuacji, gdy poziom zapasów chemii czyszczącej w magazynie spadnie poniżej ustalonego progu alarmowego.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1 Opisy wszystkich aktorów:

- **Klient** – główny użytkownik portalu. Zgłasza chęć wyczyszczenia posesji, wgrywa zdjęcia, wybiera termin, opłaca zadatek, a po wszystkich akceptuje wykonaną pracę lub zgłasza reklamację.
- **Operator myjki** – pracownik terenowy. Korzysta z aplikacji na tablecie, gdzie widzi plan dnia, adresy, wskazówki dojazdu i instrukcje od klienta. Odznacza w systemie rozpoczęcie i zakończenie pracy.
- **Administrator / Pan Zenon** – właściciel lub osoba zarządzająca. Loguje się do panelu, aby przeglądać statystyki przychodów, oceniać wydajność ekip i kontrolować stany magazynowe Turbo-Piany.
- **Pracownik techniczny** – osoba odpowiedzialna za flotę. Diagnostuje stan myjek, oznacza zepsute jako wymagające naprawy i przypisuje ekipom sprzęt zastępczy, aby zachować ciągłość pracy.
- **Dział serwisowy** – zespół zajmujący się fizyczną naprawą zepsutych myjek. W systemie odnotowuje jedynie, że sprzęt został naprawiony i może wrócić do użytku.
- **System (Timer)** – automat działający w tle. Odpowiada za pilnowanie czasu i stanów – usuwa rezerwacje nieopłacone w ciągu 20 minut i generuje zapytania ofertowe na chemię, gdy jej brakuje.
- **Bramka płatności** – zewnętrzny system finansowy (np. PayU, Przelewy24). Obsługuje transakcję opłacania zadatku przez klienta.
- **Dostawca hurtowy** – zewnętrzna hurtownia chemii czyszczącej. W systemie jest jedynie odbiorcą – otrzymuje automatyczne zapytania ofertowe, gdy poziom Turbo-Piany spadnie poniżej określonego progu.
- **Moduł IoT myjki** – sprzętowe czujniki wbudowane w maszynę. Niezależnie od człowieka monitorują temperaturę silnika i przepływ wody, a przy ryzyku awarii (np. przegrzania) automatycznie blokują urządzenie.

4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia:

1. Przypadek 1: Zgłoszenie usługi czyszczenia (wraz z wyceną i zdjęciem)

- **Aktorzy:** Klient
- **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

Klient w portalu wybiera kategorię obiektu i podaje jego powierzchnię. Następnie wgrywa zdjęcie zabrudzeń (system wymusza ten krok). System analizuje dane i natychmiast wyświetla wstępną wycenę.
- **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

Klient wgrywa plik w złym formacie lub za duży. System wyświetla błąd, przerywa proces i prosi o załączenie prawidłowego pliku graficznego.
- **Zależności czasowe:**
 - *Częstotliwość wykonania:* Bardzo wysoka (kilkadziesiąt razy dziennie).
 - *Przewidywane spiętrzenia:* Sezon wiosenno-letni oraz popołudnia (po godzinach pracy).
 - *Typowy czas realizacji:* 2-3 minuty.
 - *Maksymalny czas realizacji:* ok. 10 minut.
- **Wartość po zakończeniu:** Klient od razu poznaje szacunkowy koszt usługi, a firma zyskuje niezbędne dane (powierzchnia, stopień zabrudzenia) potrzebne do jej realizacji.

2. Przypadek 2: Wpłacenie zadatku

- **Aktorzy:** Klient, Bramka płatności
- **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

Po wybraniu terminu klient klika "Przejdź do płatności zadatku" i trafia do zewnętrznej bramki płatności. Po udanej autoryzacji przelewu bramka odsyła potwierdzenie do systemu, a rezerwacja zmienia status na "pewne".
- **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

Klient rezygnuje w trakcie płatności lub brakuje mu środków. Bramka odsyła informację o błędzie. Zlecenie pozostaje "niepotwierdzone", a 20-minutowy licznik na opłatę biegnie dalej.
- **Zależności czasowe:**
 - *Częstotliwość wykonania:* Wysoka (przy każdej poprawnej rezerwacji).
 - *Przewidywane spiętrzenia:* Zgodne z pikiem zgłoszeń (sezon).
 - *Typowy czas realizacji:* 1-2 minuty.
 - *Maksymalny czas realizacji:* do 15 minut (czas sesji bankowej).
- **Wartość po zakończeniu:** Klient ma gwarancję terminu, a właściciel zabezpieczenie finansowe przed odwołaniem wizyty na ostatnią chwilę.

3. Przypadek 3: Automatyczne wygenerowanie zapytania ofertowego

- **Aktorzy:** System (Timer), Dostawca hurtowy
- **Podstawowy ciąg zdarzeń:**

System w tle monitoruje magazyn. Gdy ilość Turbo-Piany spada poniżej bezpiecznego progu (np. 40 litrów), Timer automatycznie generuje zapytanie ofertowe (dokument PDF) i wysyła je e-mailem do dostawcy. Administrator otrzymuje powiadomienie o pomyślnej wysyłce.
- **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

System wykrywa brak chemii, ale awaria serwera pocztowego blokuje wysyłkę e-maila. System wyświetla w panelu Administratora alert z prośbą o ręczny kontakt z dostawcą.
- **Zależności czasowe:**
 - *Częstotliwość wykonania:* Niska (kilka razy w miesiącu, zależnie od zużycia).
 - *Przewidywane spiętrzenia:* Brak – to proces wykonywany w tle przez serwer.
 - *Typowy czas realizacji:* ułamki sekund.
 - *Maksymalny czas realizacji:* kilka sekund.
- **Wartość po zakończeniu:** Administrator oszczędza czas na ręcznym sprawdzaniu magazynu, ryzyko braku płynu spada do zera, a dostawca otrzymuje zamówienia na bieżąco.

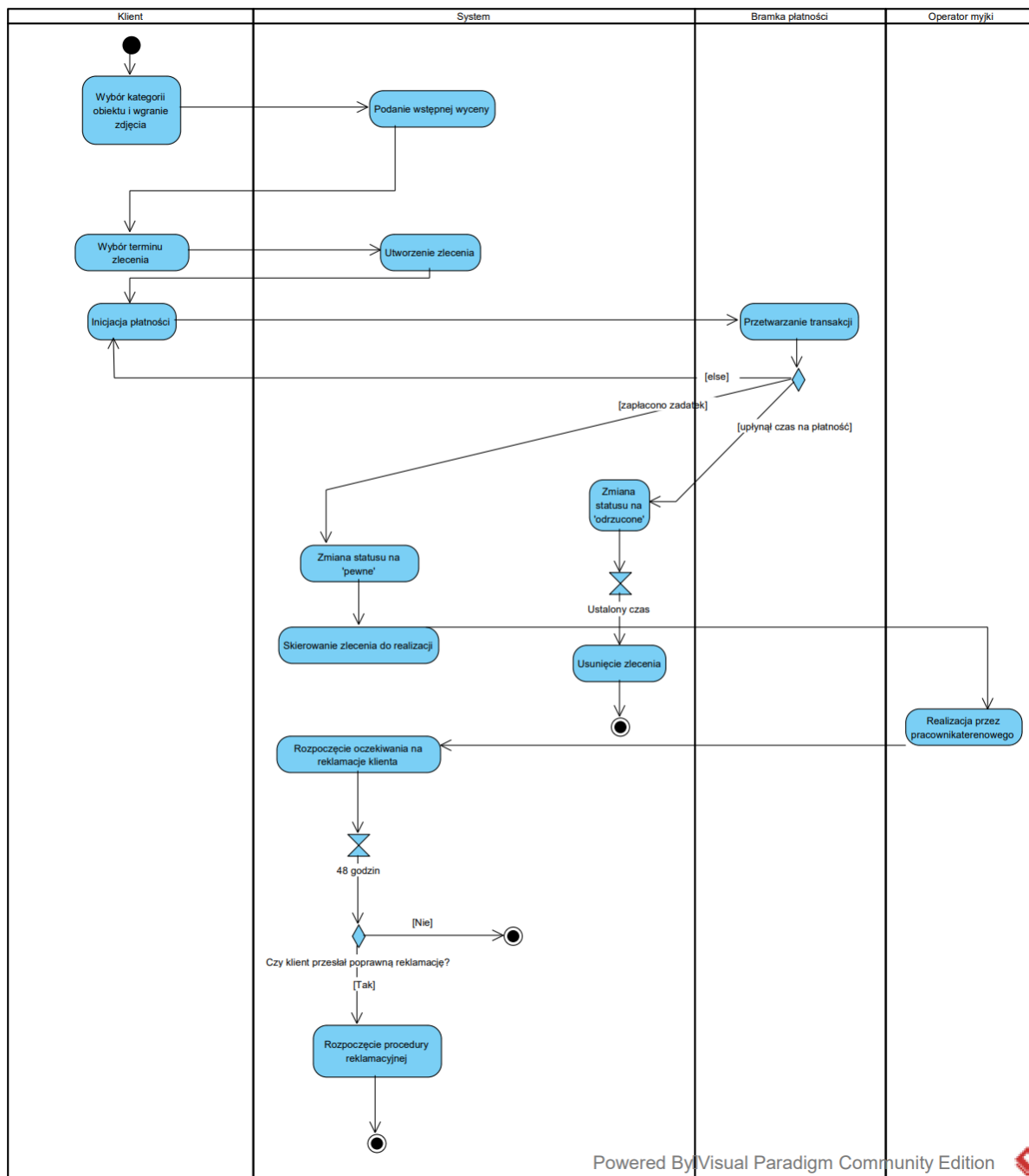
4.2. Diagramy czynności

W celu zobrazowania przepływu sterowania oraz dynamiki procesów zachodzących w systemie, przygotowano trzy diagramy czynności. Zastosowano również tory, które jednoznacznie przypisują odpowiedzialność za konkretne działania do odpowiednich aktorów bądź modułów systemowych.

4.2.1. Proces złożenia i obsługi zlecenia

Diagram ten przedstawia główny proces biznesowy od strony klienta – od momentu konfiguracji usługi, przez proces płatności, aż po realizację i obsługę potencjalnej reklamacji.

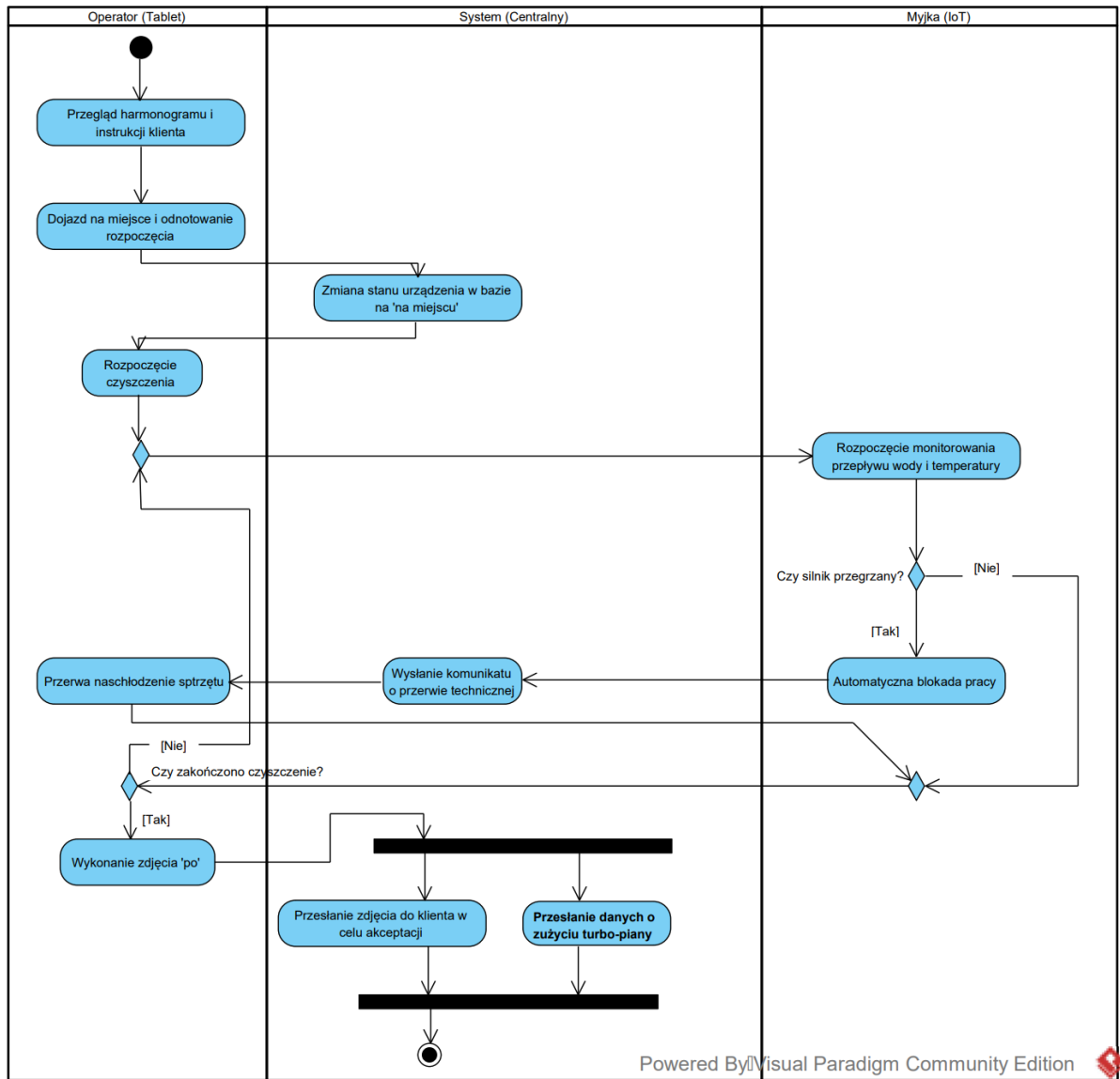
Wykorzystano węzły decyzyjne do obsługi statusu transakcji w bramce płatności oraz zdarzenia czasowe (timery). Pierwszy timer kontroluje czas na opłacenie rezerwacji (w przypadku braku wpłaty termin jest zwalniany), natomiast drugi ogranicza czasowo możliwość złożenia reklamacji do 48 godzin od momentu zakończenia usługi.



4.2.2. Realizacja usługi w terenie i monitorowanie IoT

Drugi diagram opisuje sekwencję działań operatora na miejscu zlecenia oraz zautomatyzowane procesy ochrony sprzętu przez moduły telemetryczne.

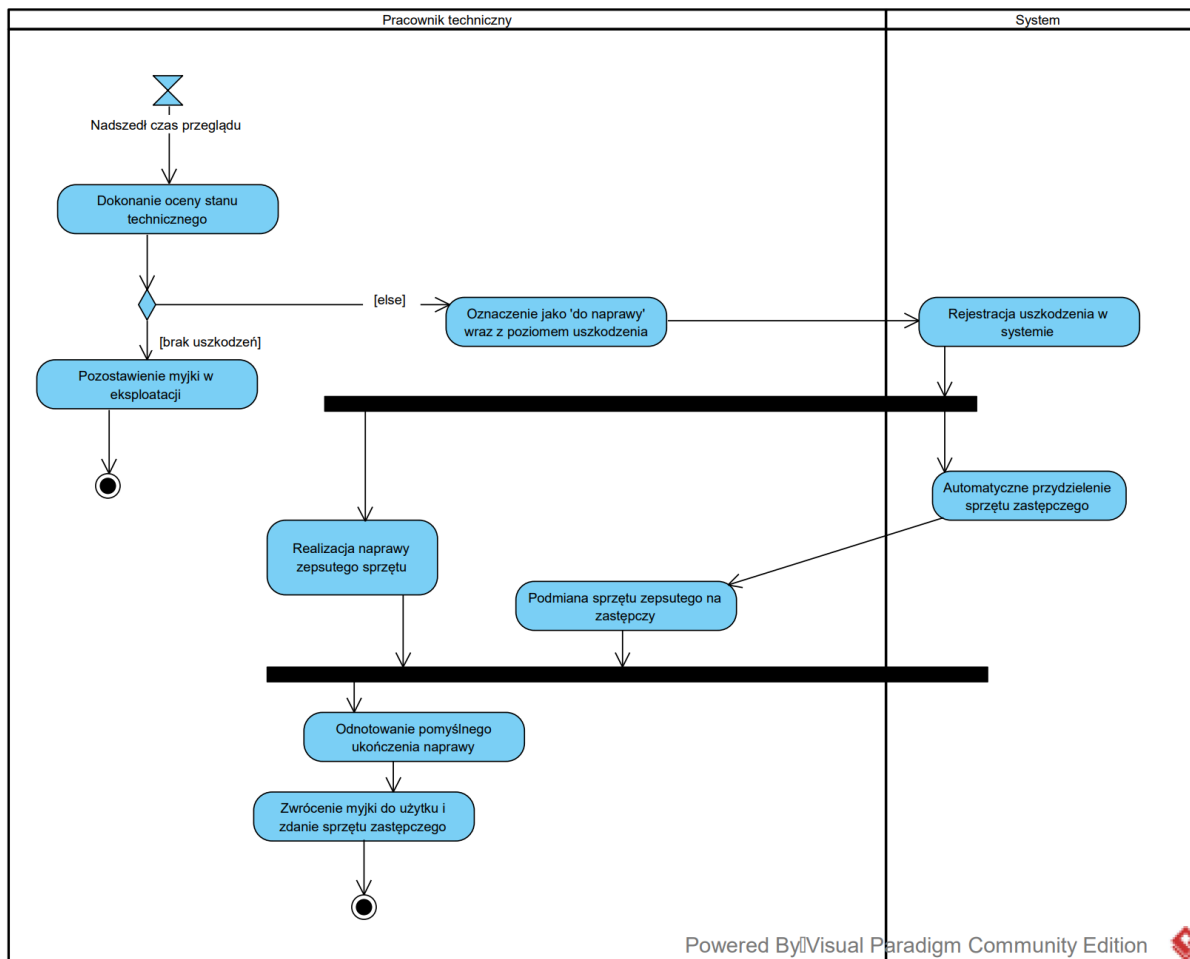
Zastosowano mechanizm zrównoleglenia procesów. Pozwala on zobrazować, że podczas fizycznej pracy operatora system centralny niezależnie i w sposób ciągły analizuje odczyty parametrów IoT (temperatura silnika i przepływ wody). Węzeł decyzyjny zapewnia automatyczną blokadę pracy urządzenia i wymuszenie przerwy chłodzącej w sytuacji wykrycia przegrzania.



4.2.3. Przegląd techniczny i zarządzanie sprzętem zastępczym

Ostatni diagram przedstawia procedurę serwisową oraz logistykę zarządzania flotą urządzeń w przypadku wykrycia usterki.

Przeptyw wykorzystuje rozgałęzienie decyzyjne na podstawie wyniku oceny stanu technicznego (pozostawienie w eksploatacji lub skierowanie do naprawy). W scenariuszu awaryjnym użyto synchronizacji współbieżnej, aby pokazać automatyzację procesu: w momencie rozpoczęcia fizycznej naprawy przez technika, system samoczynnie przydziela sprzęt zastępczy, co eliminuje przestoje w realizacji bieżących zleceń.

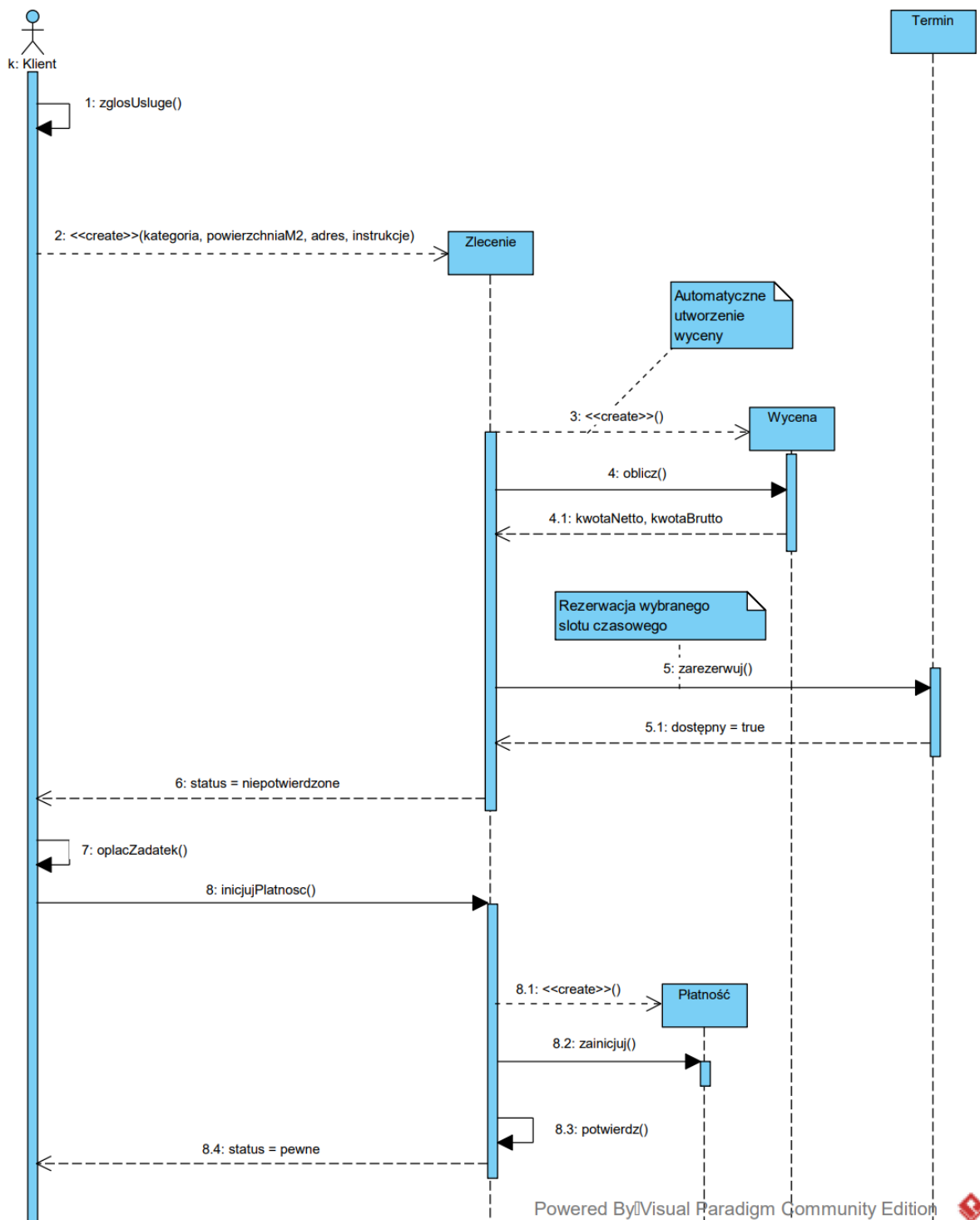


4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)

W celu uszczegółowienia dynamiki systemu opracowano trzy diagramy sekwencji. Ilustrują one chronologiczną wymianę komunikatów między poszczególnymi obiektami i aktorami podczas realizacji kluczowych procesów biznesowych.

4.3.1. Inicjacja zlecenia i opłacenie zadatku

Poniższy diagram przedstawia kroki podejmowane od momentu chęci zgłoszenia usługi przez klienta, aż do skutecznego opłacenia zadatku i potwierdzenia terminu.



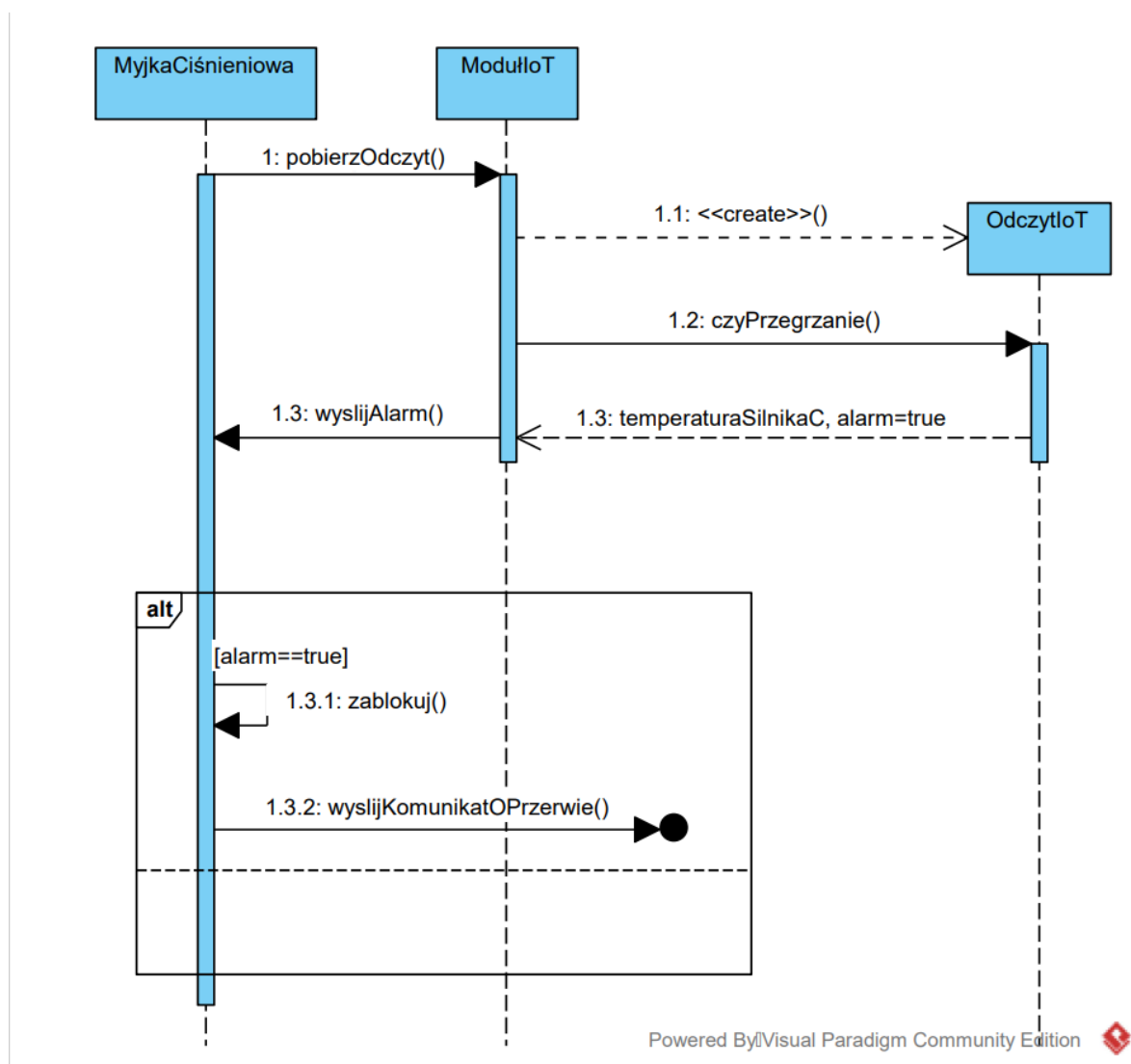
Opis wywoływanych komunikatów:

- 1: zglosUsluge()** - Klient inicjuje chęć skorzystania z systemu i rozpoczęcia procesu zamawiania mycia.
- 2: <<create>>(kategoria, powierzchniaM2, adres, instrukcje)** - Zgłoszenie klienta skutkuje utworzeniem nowego obiektu **Zlecenie** w pamięci systemu, do którego przekazywane są wprowadzone w formularzu parametry wejściowe.
- 3: <<create>>() oraz 4: oblicz()** - **Zlecenie** automatycznie tworzy obiekt **Wycena** i wywołuje na nim metodę obliczającą koszty. Wynikiem zwrótnym (4.1) są kwoty netto i brutto.
- 5: zarezerwuj()** - **Zlecenie** rezerwuje w obiekcie **Termin** konkretny slot czasowy, otrzymując zwrótną weryfikację (5.1: **dostepny = true**).

- **6: status = niepotwierdzone** - Klient otrzymuje informację zwrotną, że zlecenie zostało wycenione i zarezerwowane, ale wymaga jeszcze opłaty.
- **7: opłacZadatek() oraz 8: inicjujPlatnosc()** - Klient przechodzi do płatności, co w systemie skutkuje uruchomieniem procedury transakcyjnej dla danego zlecenia.
- **8.1: <<create>>() do 8.3: potwierdź()** - Zlecenie tworzy obiekt Płatności, inicjuje go i ostatecznie potwierdza pomyślne przeprocesowanie środków.
- **8.4: status = pewne** - Po zaksięgowaniu płatności, klient otrzymuje ostateczny komunikat potwierdzający, że wizyta ekipy myjącej jest gwarantowana.

4.3.2. Telemetria i automatyczna blokada myjki (IoT)

Diagram obrazuje mechanizm obronny sprzętu, gdzie maszyna w czasie rzeczywistym weryfikuje parametry silnika podczas trwania usługi.



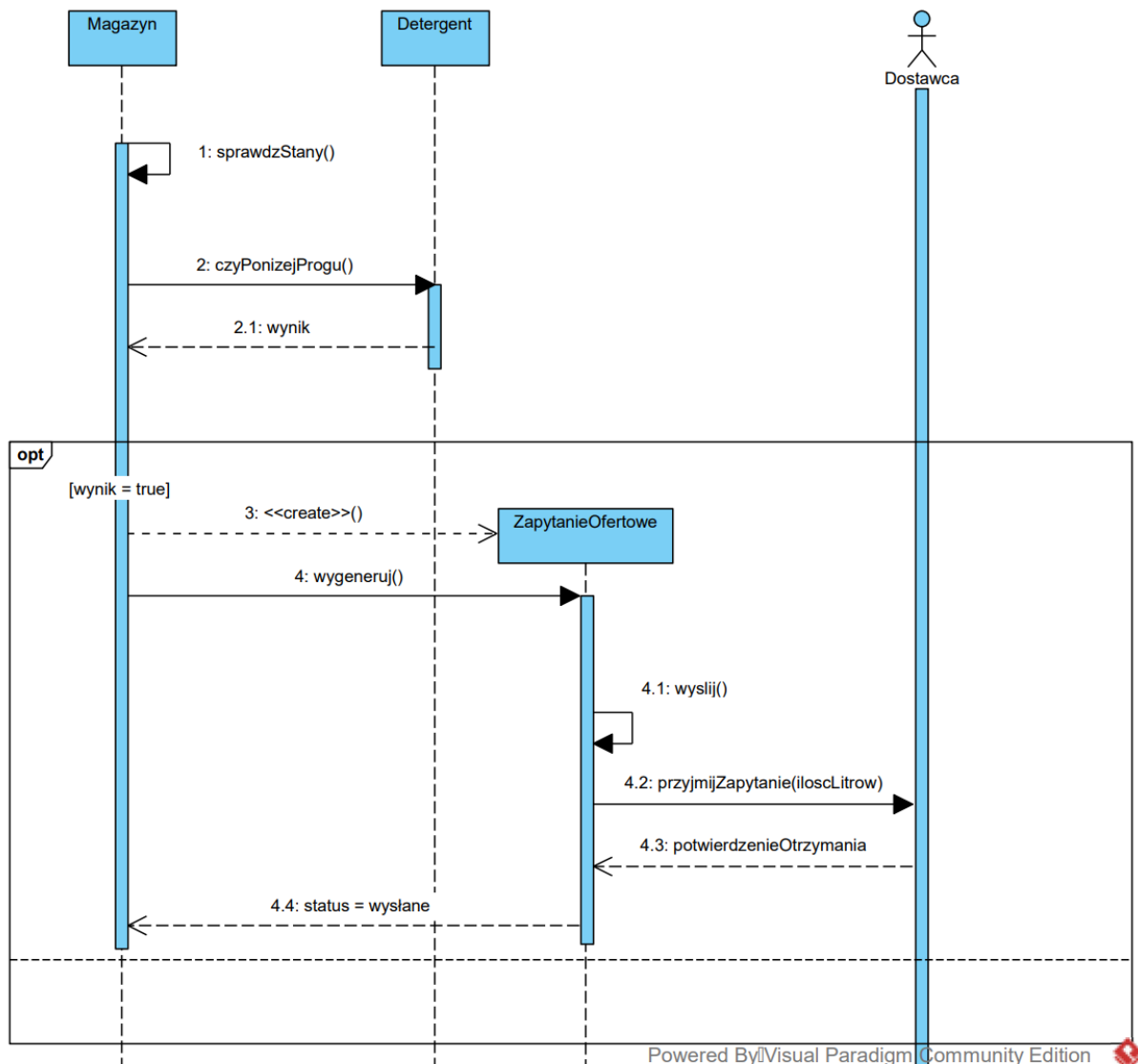
Opis wywoływanych komunikatów:

- **1: pobierzOdczyt()** - Główny sterownik Myjki Ciśnieniowej wysyła do wbudowanego Modułu IoT cykliczne żądanie pobrania danych telemetrycznych.
- **1.1: <<create>>() oraz 1.2: czyPrzegrzanie()** - Moduł IoT tworzy obiekt pojedynczego Odczytu IoT i wywołuje metodę weryfikującą parametry (1.2). Z odczytu wraca informacja zwrotna (1.3) zawierająca temperaturę silnika oraz status alarmu (w tym przypadku alarm=true).

- **1.3: wyslijAlarm()** - Moduł IoT przekazuje sygnał ostrzegawczy z powrotem do głównego sterownika Myjki.
- **Blok warunkowy alt [alarm==true]** - Przedstawia alternatywną ścieżkę bezpieczeństwa uruchamianą tylko, gdy temperatura jest za wysoka.
- **1.3.1: zablokuj()** - Myjka Ciśnieniowa wywołuje na samej sobie procedurę natychmiastowego odcięcia zasilania w celu ochrony przed spaleniem silnika.
- **1.3.2: wyslijKomunikatOPrzerwie()** - System rozsyła komunikat o konieczności przerwy technicznej na schłodzenie sprzętu (informacja ta trafia poza zilustrowany zakres, docelowo na tablet operatora).

4.3.3. Gospodarka magazynowa i zamówienia u dostawcy

Ostatni przebieg przedstawia komunikację systemu ze światem zewnętrznym w przypadku wykrycia braków chemii czyszczącej w magazynie.



Opis wywoływanych komunikatów:

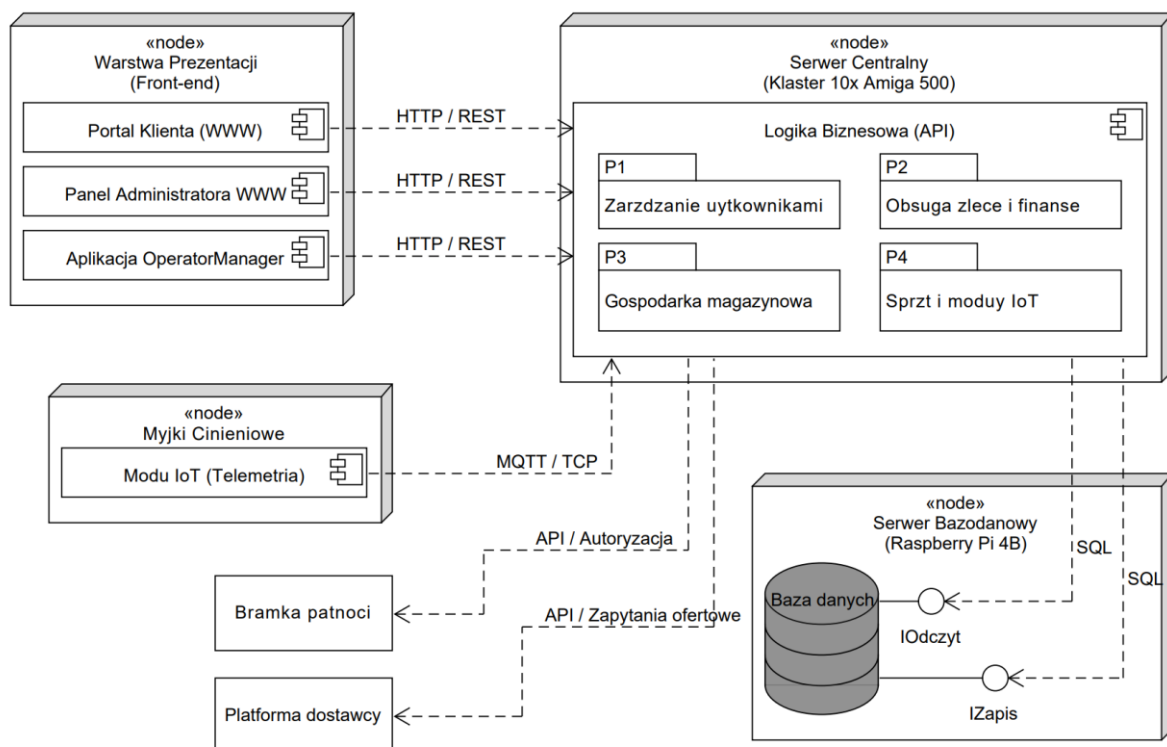
- **1: sprawdzStany()** - Obiekt Magazynu cyklicznie inicjuje wewnętrzną procedurę inwentaryzacyjną.
- **2: czyPonizejProgu()** - Magazyn odpytuje konkretny Detergent o to, czy jego stan w litrach spadł poniżej zdefiniowanego progu alarmowego. Metoda zwraca wynik w postaci wartości logicznej (2.1: wynik).

- **Blok warunkowy opt [wynik = true]** - Kod wewnątrz tej ramki wykonuje się tylko jako "opcja", jeśli faktycznie brakuje płynu (czyli wynik testu progu okazał się prawdziwy).
- **3: <<create>>() oraz 4: wygeneruj()** - Magazyn tworzy nowy, fizyczny dokument Zapytania Ofertowego i zleca mu zebranie danych o brakach do wygenerowania pliku PDF.
- **4.1: wyslij() oraz 4.2: przyjmijZapytanie()** - Zapytanie Ofertowe wysyła samo siebie na zewnątrz, a docelowy aktor zewnętrzny (Dostawca) odbiera komunikat zawierający zapotrzebowanie (iloscLitrow).
- **4.3: potwierdzenieOtrzymania oraz 4.4: status = wysłane** - Dostawca zwraca potwierdzenie odebrania pliku, a cały proces kończy się nadaniem dokumentowi Zapytania Ofertowego statusu "wysłane" na poziomie Magazynu.

5. Perspektywa projektowa

5.0. Architektura systemu

System TurboMyjka 3000 został zaprojektowany w oparciu o architekturę klient-serwer z podziałem na wyraźne warstwy logiczne (prezentacji, logiki biznesowej oraz danych), komunikujące się za pośrednictwem sieci Internet. Zastosowano podejście komponentowe, grupując klasy w logiczne pakiety odzwierciedlające obszary domenowe systemu.



Opis warstw i komponentów systemu:

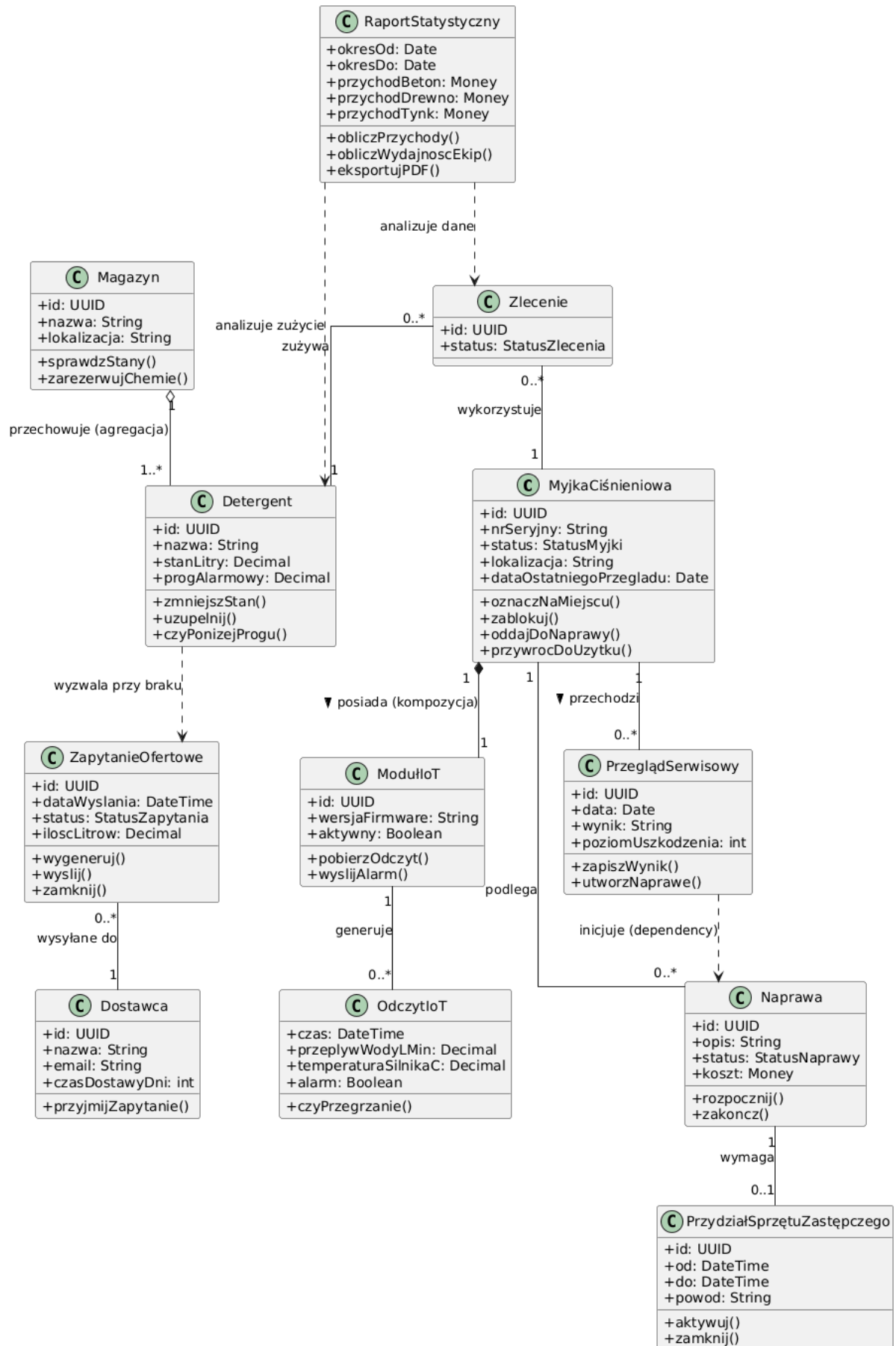
- **Warstwa prezentacji (Front-end):** Interfejsy, z którymi bezpośrednio wchodzi w interakcję użytkownik. W jej skład wchodzi responsywny Portal Klienta oraz Panel Administratora (dostępne przez przeglądarkę WWW), a także natywna aplikacja mobilna OperatorManager zainstalowana na dedykowanych tabletach (MediaTek MT6580, 2GHz, 1GB RAM) dla pracowników terenowych.

- **Warstwa logiki biznesowej (Back-end - Serwer Centralny):** Mózg operacyjny systemu uruchomiony na klastrze 10 komputerów klasy Amiga 500 (CPU Motorola 68k, 1024kB RAM każdy). Serwer ten scentralizowano w cztery główne pakiety modułowe: Zarządzanie Użytkownikami, Obsługę Zleceń i Finanse, Gospodarkę Magazynową oraz obsługę Sprzętu i Modułów IoT. Odpowiada on za autoryzację, wyliczanie wycen, generowanie zapytań ofertowych i walidację odczytów telemetrycznych.
- **Warstwa urządzeń brzegowych (IoT):** Moduły telemetryczne wbudowane w myjki ciśnieniowe, które niezależnie od aplikacji klienckich przesyłają do serwera centralnego aktualne parametry pracy (przepływ wody, temperatura silnika) w celu zapobiegania awariom.
- **Warstwa danych (Serwer Bazodanowy):** Wydzielony serwer fizyczny oparty na architekturze Raspberry Pi 4B (Broadcom BCM2711, 8GB RAM). Zgodnie ze specyfikacją, dostęp do struktury relacyjnej bazy danych jest hermetyzowany za pomocą dwóch dedykowanych interfejsów: IOdczyt (operacje SELECT) oraz IZapis (operacje INSERT/UPDATE/DELETE), z którymi komunikuje się wyłącznie Serwer Centralny.
- **Integracje z systemami zewnętrznymi:** Serwer centralny komunikuje się asynchronicznie za pomocą API z Bramką Płatności (procesowanie zadatków) oraz z Platformą Dostawcy (automatyczna wysyłka zapytań ofertowych po przekroczeniu progów magazynowych).

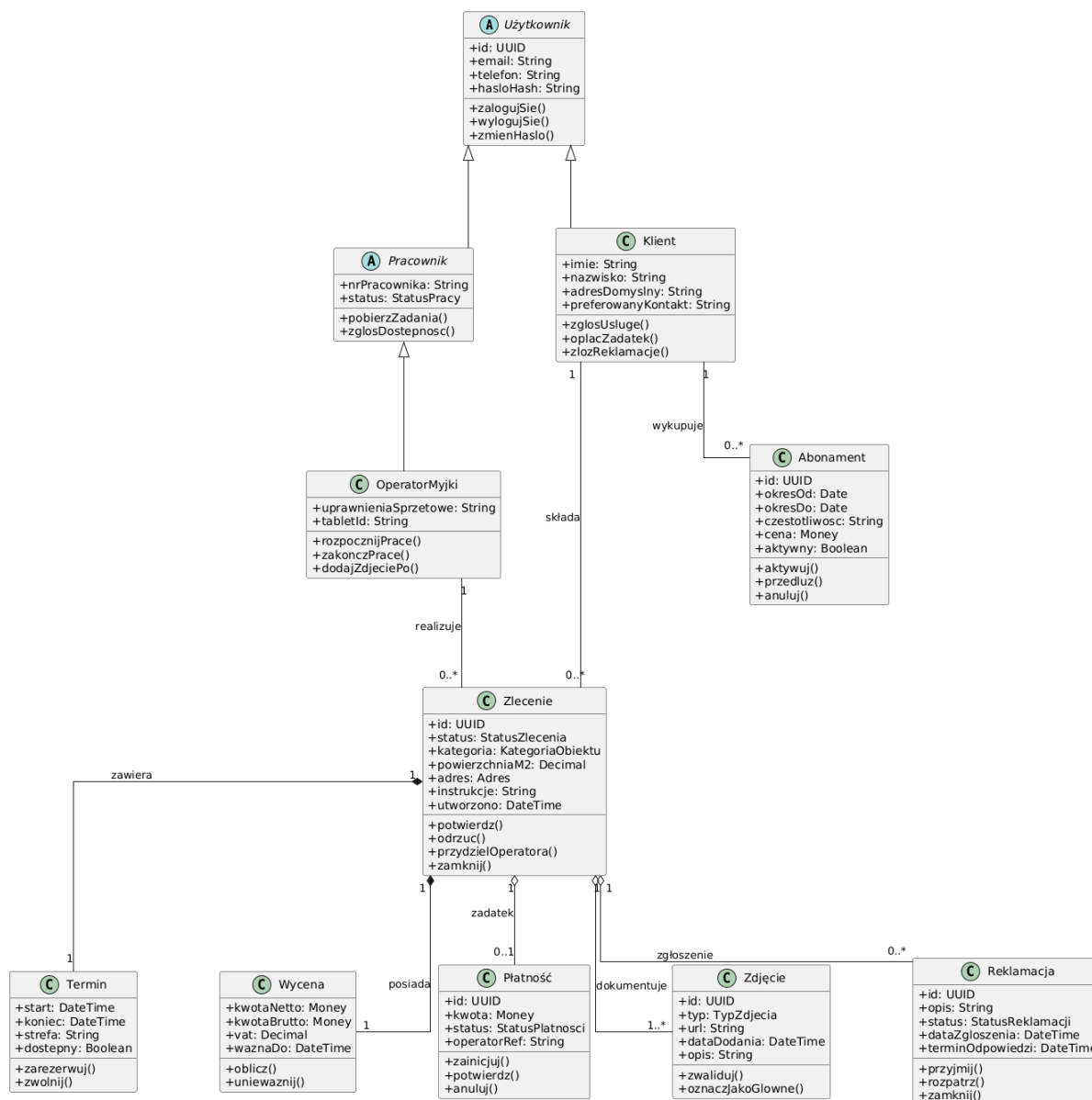
5.1. Diagramy klas

Z uwagi na rozbudowaną architekturę systemu TurboMyjka 3000, model dziedziny (struktura klas) został podzielony logicznie na trzy współpracujące ze sobą obszary funkcjonalne. Pozwala to na lepszą czytelność i separację poszczególnych modułów:

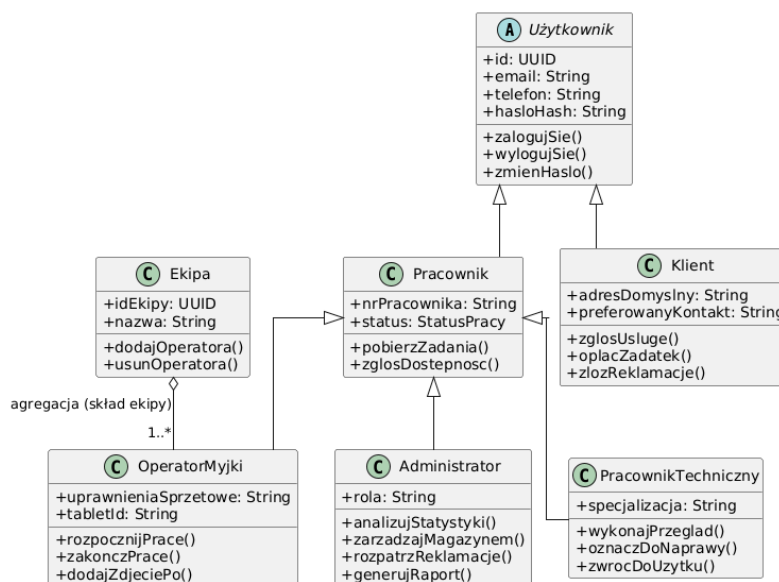
- **Sprzęt, IoT, magazyn i raportowanie** – backend operacyjny zarządzający flotą myjek, telemetrią na żywo oraz automatyzacją dostaw chemii.



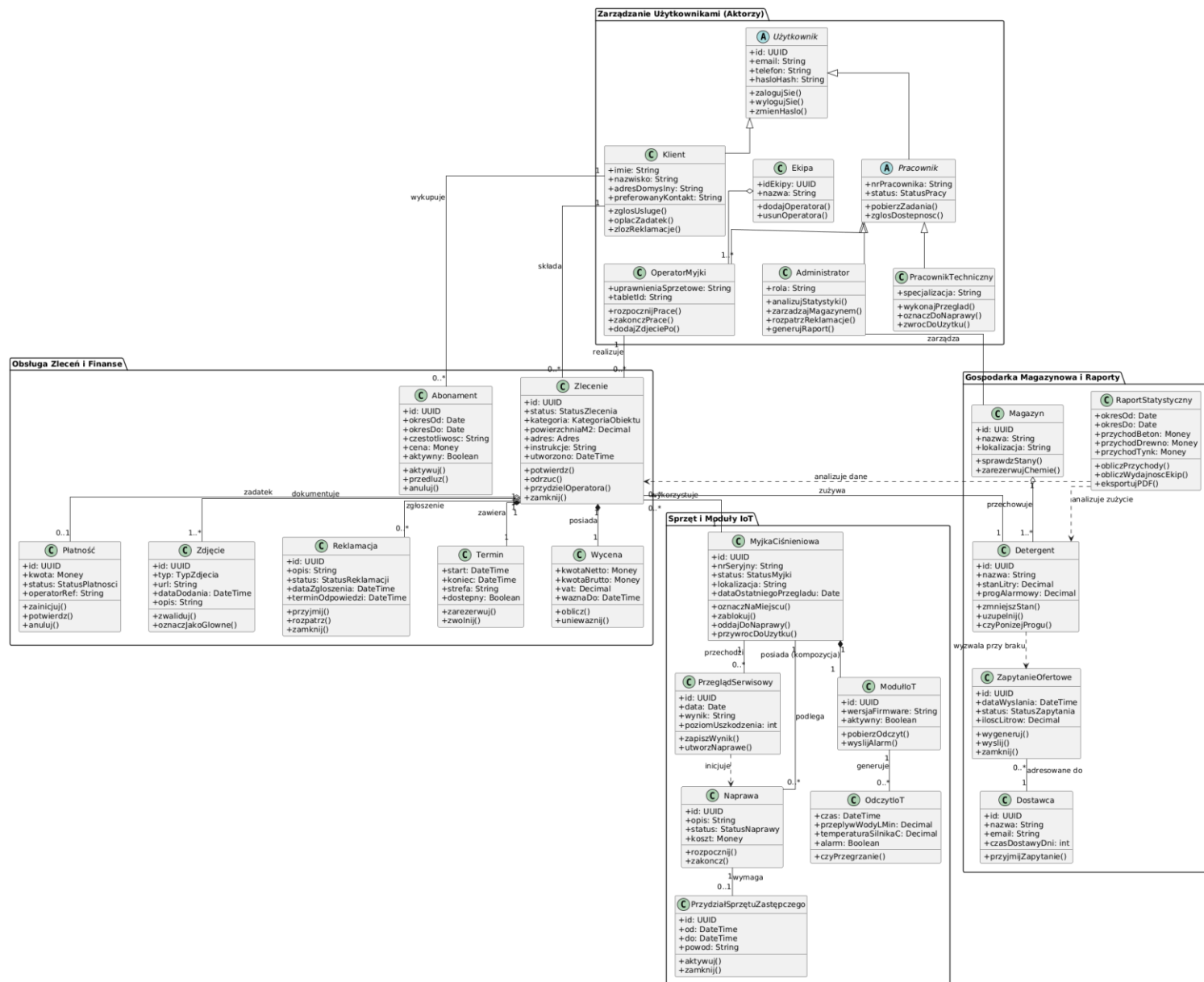
- **Zlecenia, płatności i obsługa klienta** – centralna oś systemu, obsługująca cykl życia usługi od wyceny po realizację i reklamację.



- **Zarządzanie użytkownikami (Aktorzy)** – hierarchia dziedziczenia określająca role, uprawnienia i uwierzytelnianie osób korzystających z portalu i aplikacji.



Poniżej zostaje umieszczony pełen diagram łączący wszystkie klasy ze sobą.



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

Poniżej znajduje się skonsolidowany wykaz wszystkich zidentyfikowanych w systemie klas, stanowiący kompletną specyfikację obiektową. Został on przygotowany na podstawie powyższych diagramów.

1. Abonament

- **Opis:** Reprezentuje usługę cyklicznego czyszczenia, którą klient może wykupić na dłuższy czas.
- **Atrybuty:** id (UUID), okresOd, okresDo (Date), czestotliwosc (String), cena (Money), aktywny (Boolean)
- **Metody:** aktywuj(), przedluz(), anuluj()

2. Administrator

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Reprezentuje menedżera z najwyższymi uprawnieniami w systemie.
- **Atrybuty:** rola / poziomDostepu (String/int)
- **Metody:** analizujStatystyki() / generujRaport() (generowanie zestawień PDF z przychodami), zarzadzajMagazynem(), rozpatrzReklamacje()

3. Detergent

- **Opis:** Określa konkretny środek chemiczny (np. Turbo-Pianę) utrzymywany w magazynie.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa (String), stanLitry (Decimal), progAlarmowy (Decimal)
- **Metody:** zmniejszStan(), uzupełnij(), czyPonizejProgu() (logika sprawdzająca konieczność automatycznego zamówienia)

4. Dostawca

- **Opis:** Obiekt zewnętrznego dostawcy hurtowego chemii.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa, email (String), czasDostawyDni (int)
- **Metody:** przyjmijZapytanie()

5. Ekipa

- **Opis:** Klasa grupująca pracowników terenowych do wspólnej realizacji trudniejszych zleceń.
- **Atrybuty:** idEkipy (UUID), nazwa (String)
- **Metody:** dodajOperatora(), usunOperatora()

6. Klient

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Użytkownik. Główny aktor biznesowy inicjujący proces – zgłasza brudne problemy i opłaca zlecenia.
- **Atrybuty:** imie, nazwisko (String), adresDomyslny (Adres), preferowanyKontakt (String)
- **Metody:** zglosUsluge(), oplacZadatek(), zlozReklamacje()

7. Magazyn

- **Opis:** Klasa zarządzająca fizycznymi zapasami firmy, agregująca zbiór detergentów.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa, lokalizacja (String)
- **Metody:** sprawdzStany(), zarezerwujChemie()

8. ModułIoT

- **Opis:** Reprezentuje fizyczny układ elektroniczny wbudowany w myjkę, łączący się z chmurą.
- **Atrybuty:** id (UUID), wersjaFirmware (String), aktywny (Boolean)
- **Metody:** pobierzOdczyt(), wyslijAlarm()

9. MyjkaCiśnieniowa

- **Opis:** Główny sprzęt wykonawczy. Narzędzie wykorzystywane przez operatora do realizacji zlecenia.
- **Atrybuty:** id (UUID), nrSeryjny (String), status (StatusMyjki), lokalizacja (String), dataOstatniegoPrzeglądu (Date)
- **Metody:** oznaczNaMiejsce(), zablokuj() (odcięcie zasilania przy awarii), oddajDoNaprawy(), przywrocDoUzytku()

10. Naprawa

- **Opis:** Encja dokumentująca czynność serwisową wynikającą ze zdiagnozowania usterki myjki.
- **Atrybuty:** id (UUID), opis (String), status (StatusNaprawy), koszt (Money)
- **Metody:** rozpocznij(), zakoncz()

11. OdczytIoT

- **Opis:** Pojedyncza porcja danych wysłana przez moduł telemetry myjki w czasie rzeczywistym.
- **Atrybuty:** czas (DateTime), przepływWodyLMin, temperaturaSilnikaC (Decimal), alarm (Boolean)
- **Metody:** czyPrzeegrzanie() (weryfikuje odczyt pod kątem konieczności blokady sprzętu)

12. OperatorMyjki

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Reprezentuje osobę fizycznie wykonującą czyszczenie w terenie.
- **Atrybuty:** uprawnieniaSprzetowe (String), tabletId (String)
- **Metody:** rozpocznijPrace(), zakonczPrace(), dodajZdjeciePo()

13. Płatność

- **Opis:** Klasa dokumentująca transakcję finansową (np. opłacenie zadatku za rezerwację).
- **Atrybuty:** id (UUID), kwota (Money), status (StatusPlatnosci), operatorRef (String – unikalny kod transakcji z banku)
- **Metody:** zainicjuj(), potwierdz(), anuluj()

14. Pracownik

- **Opis:** Bazowa klasa dziedzicząca po Użytkowniku, stanowiąca rdzeń dla specyficznych ról pracowniczych w firmie.
- **Atrybuty:** nrPracownika / nrSluzbowy (String), dzial (String), status / aktywny (StatusPracy / Boolean)
- **Metody:** pobierzZadania(), zglosDostepnosc()

15. PracownikTechniczny

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Osoba odpowiedzialna za diagnozowanie i utrzymanie floty sprzętowej.
- **Atrybuty:** specjalizacja (String)
- **Metody:** wykonajPrzegląd(), oznaczDoNaprawy(), zwrocDoUzytku()

16. PrzeglądSerwisowy

- **Opis:** Zapis historyczny wykonania okresowej analizy stanu technicznego danej myjki.
- **Atrybuty:** id (UUID), data (Date), wynik (String), poziomUszkodzenia (int)
- **Metody:** zapiszWynik(), utworzNaprawe()

17. PrzydziałSprzętuZastępczego

- **Opis:** Relacyjna klasa wiążąca rezerwowy sprzęt z ekipą w czasie trwania naprawy sprzętu głównego.
- **Atrybuty:** id (UUID), od, do (DateTime), powod (String)
- **Metody:** aktywuj(), zamknij()

18. RaportStatystyczny

- **Opis:** Obiekt przechowujący przetworzone dane o dochodach, umożliwiający Administratorowi analizę biznesową.
- **Atrybuty:** okresOd, okresDo (Date), przychodBeton, przychodDrewno, przychodTynk (Money)
- **Metody:** obliczPrzychody(), obliczWydajnoscEkip(), eksportujPDF()

19. Reklamacja

- **Opis:** Zgłoszenie zastrzeżeń do wykonanej usługi wykreowane przez Klienta.
- **Atrybuty:** id (UUID), opis (String), status (StatusReklamacji), dataZgloszenia, terminOdpowiedzi (DateTime)
- **Metody:** przyjmij(), rozpatrz(), zamknij()

20. Termin

- **Opis:** Zarezerwowany blok czasu w kalendarzu firmy przydzielony do konkretnego zlecenia.
- **Atrybuty:** start, koniec (DateTime), strefa (String), dostepny (Boolean)
- **Metody:** zarezerwuj(), zwolnij()

21. Użytkownik

- **Opis:** Główna klasa bazowa dla każdego profilu posiadającego uprawnienia do logowania w systemie.
- **Atrybuty:** id (UUID), email, telefon, hasloHash (String - zahasowane hasło), rola (Rola)
- **Metody:** zaloguj() / zalogujSie(), wyloguj() / wylogujSie(), zmienDane() / zmienHaslo()

22. Wycena

- **Opis:** Systemowa kalkulacja kosztów stworzona na podstawie powierzchni i analizy wgranego zdjęcia.
- **Atrybuty:** kwotaNetto, kwotaBrutto (Money), vat (Decimal), waznaDo (DateTime)
- **Metody:** oblicz(), uniewaznij()

23. ZapytanieOfertowe

- **Opis:** Dokument wygenerowany przez system po przekroczeniu progu alarmowego dla detergentów.
- **Atrybuty:** id (UUID), dataWyslania (DateTime), status (StatusZapytania), iloscLitrow (Decimal)
- **Metody:** wygeneruj(), wyslij(), zamknij()

24. Zdjęcie

- **Opis:** Klasa powiązana ze zleceniem lub reklamacją, reprezentująca plik graficzny (np. przed/po).
- **Atrybuty:** id (UUID), typ (TypZdjecia), url (String - adres do pliku w chmurze), dataDodania (DateTime), opis (String)
- **Metody:** zwaliduj() (sprawdzenie formatu wgranego pliku), oznaczJakoGlowne()

25. Zlecenie

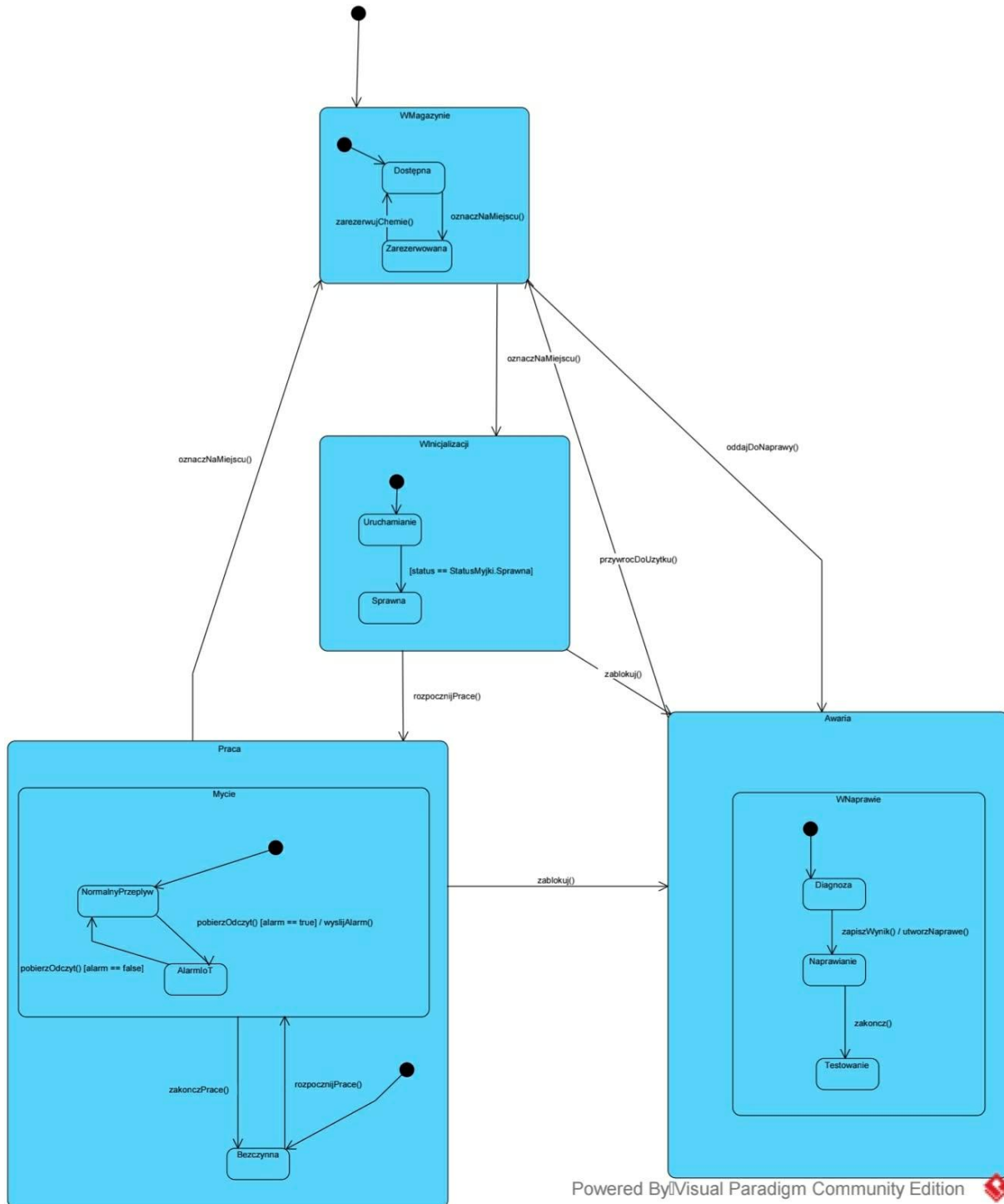
- **Opis:** Obiekt centralny ('serce' systemu). Stanowi wiązanie pomiędzy klientem, wyceną, terminem a ekipą myjącą.
- **Atrybuty:** id (UUID), status (StatusZlecenia), kategoria (KategoriaObiektu), powierzchniaM2 (Decimal), adres (Adres), instrukcje (String), utworzono (DateTime)
- **Metody:** potwierdz() (wywoływane po płaćności), odrzuc(), przydzielOperatora(), zamknij()

5.3. Diagramy stanów

W celu szczegółowego zobrazowania cyklu życia kluczowych obiektów biznesowych w systemie TurboMyjka 3000, opracowano trzy diagramy stanów.

5.3.1. Diagram stanów dla klasy MyjkaCisnieniowa

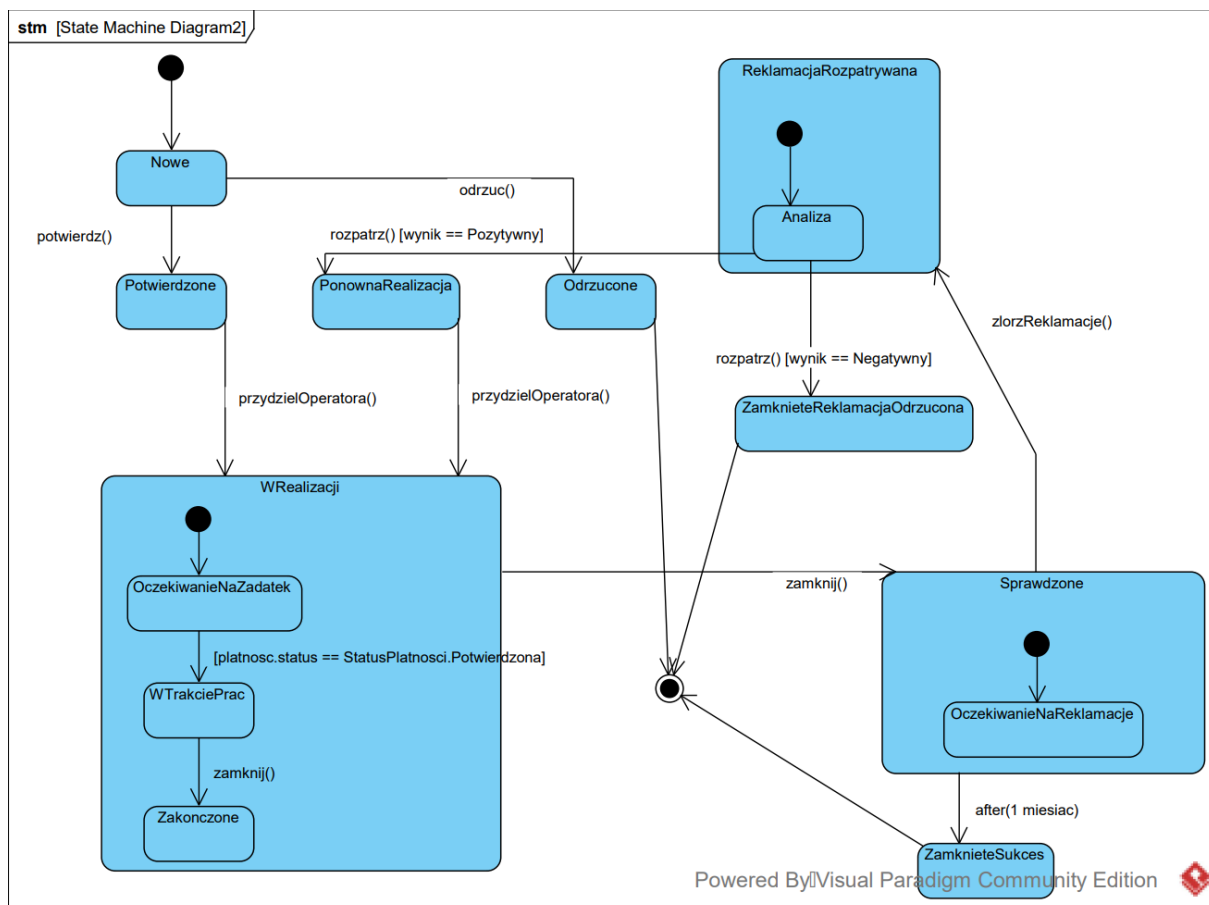
Diagram przedstawia cykl operacyjny oraz serwisowy fizycznego urządzenia czyszczącego. Zidentyfikowano następujące stany nadrzędne: WMagazynie, WInicjalizacji, Praca oraz Awaria.



- **WMagazynie:** Stan początkowy po wprowadzeniu sprzętu do systemu. Dzieli się na podstany Dostępna (oczekiwanie na przydział do zadania) oraz Zarezerwowana (wstępne przypisanie do zlecenia wyzwalane metodą zarezerwujChemie()).
- **WInicjalizacji:** Stan uruchamiany po dotarciu maszyny na miejsce zlecenia (metoda oznaczNaMiejscu()). Składa się z fazy bootowania systemów pokładowych oraz IoT (Uruchamianie) i weryfikacji przedstartowej (Sprawna), chronionej warunkiem dozoru [status == StatusMyjki.Sprawna].
- **Praca:** Główny stan operacyjny aktywowany przez operatora metodą rozpocznijPrace(). Urządzenie może być Bezczynne (gotowe do działania) lub znajdować się w stanie złożonym Mycie. Podczas właściwej pracy wyodrębniono podstany telemetryczne: NormalnyPrzepływ oraz AlarmIoT, do którego system przechodzi automatycznie w przypadku skoku temperatury silnika (pobierzOdczyt() przy warunku [alarm == true]).
- **Awaria:** Stan wywoływany w przypadku usterki lub awaryjnego zatrzymania sprzętu (metoda zablokuj()). Obejmuje wewnętrzny proces WNaprawie, w którym maszyna przechodzi przez etapy: Diagnostyka -> Naprawianie -> Testowanie, po czym zostaje przywrócona jako sprawna do magazynu metodą przywrocDoUzytku().

5.3.2. Diagram stanów dla klasy Zlecenie

Diagram modeluje przebieg głównego procesu biznesowego od momentu złożenia zapotrzebowania do jego ostatecznego rozliczenia.



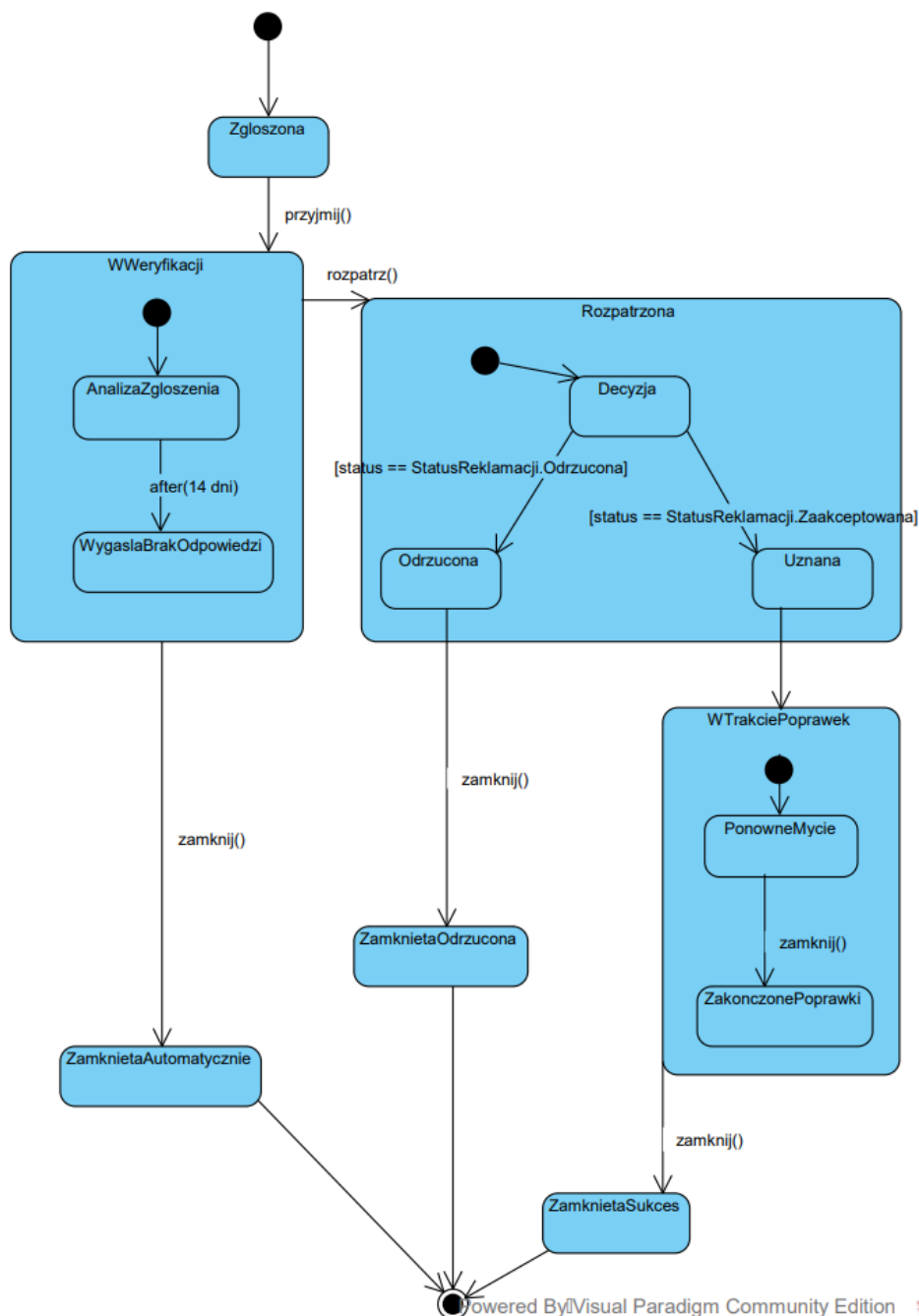
- **Nowe:** Stan początkowy po wygenerowaniu obiektu, oczekujący na weryfikację. Przejście do stanów Potwierdzone lub Odrzucone inicjowane jest odpowiednio metodami potwierdz() lub odrzuc().
- **WRealizacji:** Złożony stan operacyjny aktywowany z chwilą przypisania ekipy (przydzielOperatora()). Obejmuje etap OczekiwanieNaZadatek, z którego przejście do fazy

roboczej (WTrakciePrac) uwarunkowane jest zaksięgowaniem wpłaty ([płatnosc.status == StatusPłatności.Potwierdzona]). Stan zamyka techniczna faza Zakonczone realizowana przez operatora.

- **Sprawdzone:** Stan buforowy inicjowany po zakończeniu prac na obiekcie. Automatycznie uruchamia okres gwarancyjny (OczekiwanieNaReklamacje), który po upływie wyznaczonego czasu (after(1 miesiac)) przechodzi w ostateczny stan ZamknieteSukces.
- **ReklamacjaRozpatrywana:** Awaryjna ścieżka procesu inicjowana przez klienta (zlozReklamacje()), zawierająca etap weryfikacji zarzutów (Analiza). Na podstawie decyzji administratora zlecenie przechodzi do stanu ZamknieteReklamacjaOdrzucona lub trafia do fazy PonownaRealizacja, skąd następuje powrót do cyklu wykonawczego.

5.3.3. Diagram stanów dla klasy Reklamacja

Diagram precyzuje procedury operacyjne w przypadku zgłoszenia przez klienta uwag do jakości wykonanej usługi.



- **Zgłoszona i WWeryfikacji:** Utworzony dokument po zarejestrowaniu w systemie (przyjmij()) trafia do sekwencyjnego etapu formalnego sprawdzania (AnalizaZgłoszenia). Zdefiniowano również podstan WygasłaBrakOdpowiedzi, aktywowany systemowo zdarzeniem czasowym after(14 dni) w przypadku przekroczenia regulaminowego limitu na reakcję, prowadzący do stanu ZamkniętaAutomatycznie.
- **Rozpatrzona:** Węzeł decyzyjny inicjowany metodą rozpatrz(). Odpowiedni warunek dozoru ([status == StatusReklamacji.Zaakceptowana] lub [status == StatusReklamacji.Odrzucona]) wymusza przejście reklamacji w podstan Uznana lub jej trwałe zakończenie w podstanie Odrzucona.
- **WTrakciePoprawek:** Proces operacyjny dedykowany dla uwzględnionych roszczeń. Obejmuje etap PonowneMycie, którego zakończenie z poziomu tabletu operatora potwierdza przejście w podstan ZakonczonePoprawki, z którego wywołanie metody zamknij() przenosi obiekt w docelowy stan końcowy ZamkniętaSukces.

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika

Poniżej zostaje umieszczony przykładowy interfejs użytkownika systemu (został on wygenerowany przez narzędzie ChatGPT).

Portal klienta - ekran główny		TurboMyjka 3000
MENU - Nowe zgłoszenie - Moje terminy - Abonament - Reklamacje - Dane konta	Najbliższa wizyta Data: 2026-04-18 10:00 Adres: ul. Brukowa 12 Status: PEWNE Szybkie akcje [Zgłoś brudny problem] [Kup abonament] Historia zleceń #302 Beton - zakończone - 450 zł #303 Elewacja tynk - oczekuje na akceptację #304 Drewno - termin wybrany, zadatek do opłacenia Powiadomienia - Zdjęcie po do akceptacji - Reklamację można złożyć do 48 h - Płatność zadatku wygasa za 20 min	

Portal klienta - zgłoszenie usługi

TurboMyjka 3000

Formularz

Kategoria obiektu: [lista]
Powierzchnia m2: []
Adres: []
Instrukcje: []
Okna zamknięte? []
Zwierzęta zabezpieczone? []

Zdjęcie przed

upuść plik lub wybierz

Wstępna wycena

Netto: 365 zł

VAT: 84 zł

Brutto: 449 zł

Ważna do: 24 h

Wybór terminu

[kalendarz dostępnych slotów]

Najbliższy: 2026-04-18 10:00

Zapisz jako niepotwierdzone

Przejdź do płatności zadatku

OperatorManager - zadanie terenowe

TurboMyjka 3000

Dzisiejszy harmonogram
08:00 #301 Podjazd
10:00 #302 Elewacja
13:30 #303 Pomnik

Status tabletu: online

Szczegóły zadania #302

Adres: ul. Brukowa 12

Klient: Jan Kowalski

Instrukcje: zamknąć okna,
zabezpieczyć psa

Mapa dojazdu

[podgląd mapy]

[Rozpocznij pracę]

[Dodaj zdjęcie po]

Telemetria myjki

Przepływ wody: 12 l/min

Temperatura silnika: 77°C

Komunikaty: brak alarmów

MENU ADMIN

- Statystyki
- Zlecenia
- Ekipy
- Magazyn
- Sprzęt
- Reklamacje
- Dostawcy

Przychody wg powierzchni

Beton: 12 400 zł
Drewno: 4 900 zł
Tynk: 8 700 zł
Pomniki: 2 100 zł

Wydajność ekip

Ekipa A: 87 m2/h
Ekipa B: 71 m2/h
Ekipa C: 63 m2/h

Magazyn Turbo-Piany

Stan: 34 l
Próg alarmowy: 40 l
Status: poniżej progu - zapytanie ofertowe #ZO/2026/041

[\[Generuj raport PDF \]](#)[\[Wyślij zapytanie do dostawców \]](#)

Formularz reklamacji

Numer zlecenia

Data wykonania usługi

Opis zastrzeżeń

Załączniki zdjęciowe

Preferowany sposób kontaktu

Zapisz

Anuluj

Wyślij

Podgląd

Klient może złożyć reklamację do 48 godzin od realizacji usługi.

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Z uwagi na uruchomienie serwera bazodanowego na mikrokontrolerze Raspberry Pi 4B (wyposażonym w standardową kartę pamięci microSD), kluczowe było zoptymalizowanie obciążenia pamięci masowej. System zaprojektowano w taki sposób, aby pliki wielkogabarytowe (dokumentacja zdjęciowa "przed" i "po") były przechowywane w zewnętrznej usłudze chmurowej, a relacyjna baza danych przetrzymywała jedynie lekkie odnośniki tekstowe (URL).

Poniżej przedstawiono szacunkowy przyrost danych w perspektywie jednego roku działalności operacyjnej (przy założeniu obsługi około 5000 zleceń rocznie i floty 10 myjek):

- **Tabela Zlecenie i encje powiązane (Terminy, Płatności, Reklamacje):** Przy średnim rozmiarze rekordu wynoszącym około 2 KB (dane tekstowe, statusy, adresy, identyfikatory UUID), obsługa 5000 zleceń wygeneruje przyrost rzędu ok. 10 MB rocznie.
- **Tabela Użytkownik (Klienci, Pracownicy):** Baza obejmująca około 2000 statycznych klientów i 20 pracowników przy rozmiarze rekordu 1 KB zajmie ok. 2 MB.
- **Tabela OdczytIoT (Dane telemetryczne):** Jest to najszybciej przyrastająca tabela ze względu na ciągły monitoring sprzętu. Przyjęto, że 10 myjek pracuje średnio 5 godzin dziennie przez 200 dni w roku, a odczyt zapisywany jest co 5 minut. Daje to około 120 000 rekordów rocznie. Przy rozmiarze 100 bajtów na wpis, roczny przyrost wyniesie ok. 12 MB.
- **Gospodarka magazynowa i serwis (Detergent, PrzeglądSerwisowy):** Dane modyfikowane rzadziej, generujące roczny przyrost rzędu zaledwie ok. 1 MB. Uwzględniając indeksy bazy danych oraz metadane systemu (dodatkowy narzut ok. 50%), łączny roczny przyrost objętości bazy danych szacuje się na 35-40 MB. Wartość ta z ogromnym zapasem mieści się w parametrach technicznych minikomputera Raspberry Pi 4B, gwarantując wieloletnią pracę systemu bez ryzyka przepiętowania nośnika pamięci.

6.2. Propozycja wymagań czasów odpowiedzi

Zapewnienie odpowiedniej responsywności systemu jest kluczowe dla komfortu pracy użytkowników i bezpieczeństwa maszyn. Biorąc pod uwagę specyficzną, rozproszoną architekturę serwera centralnego (klastr 10 komputerów Amiga 500) pośredniczącego w komunikacji z bazą danych, zdefiniowano następujące kryteria i maksymalne czasy odpowiedzi:

- **Aplikacje webowe (Portal Klienta, Panel Administratora):** Ładowanie standardowych widoków interfejsu (formularz zgłoszeniowy, lista zleceń) nie powinno przekraczać 2 sekund.
- **Aplikacja mobilna (OperatorManager):** Synchronizacja harmonogramu na tabletach terenowych może trwać do 3 sekund, co jest bezpośrednio podyktowane zmienną stabilnością połączeń w publicznych sieciach komórkowych.
- **Moduły IoT (Krytyczne dla bezpieczeństwa):** Czas przestania informacji z czujnika oraz reakcji serwera centralnego (np. wywołanie procedury blokującej zasilanie) po odnotowaniu przegrzania silnika musi zamykać się w czasie poniżej 1 sekundy.
- **Złożone operacje systemowe:** Generowanie plików PDF (zapytania ofertowe, raporty statystyczne) traktowane jest jako proces wykonywany asynchronicznie w tle, a jego pełna realizacja może zająć do 10 sekund.

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy

Architektura systemu została zoptymalizowana pod kątem przypisanych ról użytkowników, co wymusza naturalne zróżnicowanie urządzeń końcowych. Do pełnej obsługi procesów biznesowych zidentyfikowano następujące zapotrzebowanie na stanowiska robocze:

- **Stanowisko administracyjne (1 stanowisko):** Przeznaczone dla właściciela firmy oraz personelu zarządzającego. Wymaga klasycznego komputera stacjonarnego lub laptopa ze standardową przeglądarką internetową do sprawnej obsługi modułów statystyk i magazynu.

- **Stanowiska mobilne dla operatorów (10 stanowisk):** Stanowiska rozproszone w terenie. Wymagają przydzielenia każdemu pracownikowi służbowego tabletu. Zgodnie ze specyfikacją przyjęto wykorzystanie budżetowych urządzeń z procesorem MediaTek MT6580 (2GHz) i 1GB pamięci RAM, wyposażonych w dostęp do internetu mobilnego oraz wbudowany moduł GPS.
- **Stanowisko serwisowe (1-2 stanowiska):** Zlokalizowane w firmowym dziale technicznym. Do odnotowywania cyklicznych przeglądów i przypisywania sprzętu zastępczego wystarczy podstawowy komputer PC lub współdzielony tablet warsztatowy podłączony do lokalnej sieci Wi-Fi.
- **Stanowiska klientów (nieograniczona liczba):** Nie wymagają dedykowanej infrastruktury i nakładów finansowych po stronie firmy. Zakłada się korzystanie z takiego systemu, gdzie klienci wykorzystują własne urządzenia prywatne (komputery, smartfony) do logowania się w portalu WWW.

7. Propozycja technologii informatycznych wykorzystanych do realizacji systemu

W celu zapewnienia wysokiej wydajności oraz bezbłędnej obsługi zaawansowanych procesów biznesowych, wdrożenie systemu TurboMyjka 3000 oparto na kompromisie pomiędzy nowoczesnymi wzorcami projektowymi a radykalną optymalizacją niskopoziomową, wymuszoną przez uwarunkowania sprzętowe.

7.1. Infrastruktura sprzętowa

Zgodnie z wymogami specyfikacji projektowej, topologia sprzętowa systemu została oparta na ściśle zdefiniowanych urządzeniach:

- **Serwer Centralny:** Klaster obliczeniowy składający się z 10 komputerów klasy Amiga 500, wyposażonych w procesory Motorola 68k (7.09 MHz) oraz zaledwie 1024 kB pamięci RAM na każdą jednostkę.
- **Serwer Bazodanowy:** Minikomputer Raspberry Pi 4B oparty na układzie Broadcom BCM2711, dysponujący 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Serwer ten kolokowany jest w tej samej fizycznej lokalizacji co klaster centralny.
- **Urządzenia mobilne operatorów:** Budżetowe tablety oparte na układzie MediaTek MT6580 (2 GHz) wyposażone w 1 GB pamięci RAM.
- **Moduły IoT:** Zintegrowane czujniki sprzętowe instalowane bezpośrednio na myjkach ciśnieniowych, służące do stałego nadzoru przepływu wody oraz temperatury silnika.
- **Urządzenia klienckie:** Urządzenia końcowe należące do klientów (komputery PC, laptopy, smartfony) uruchamiające standardową przeglądarkę internetową, niewymagające dodatkowej ingerencji w infrastrukturę.

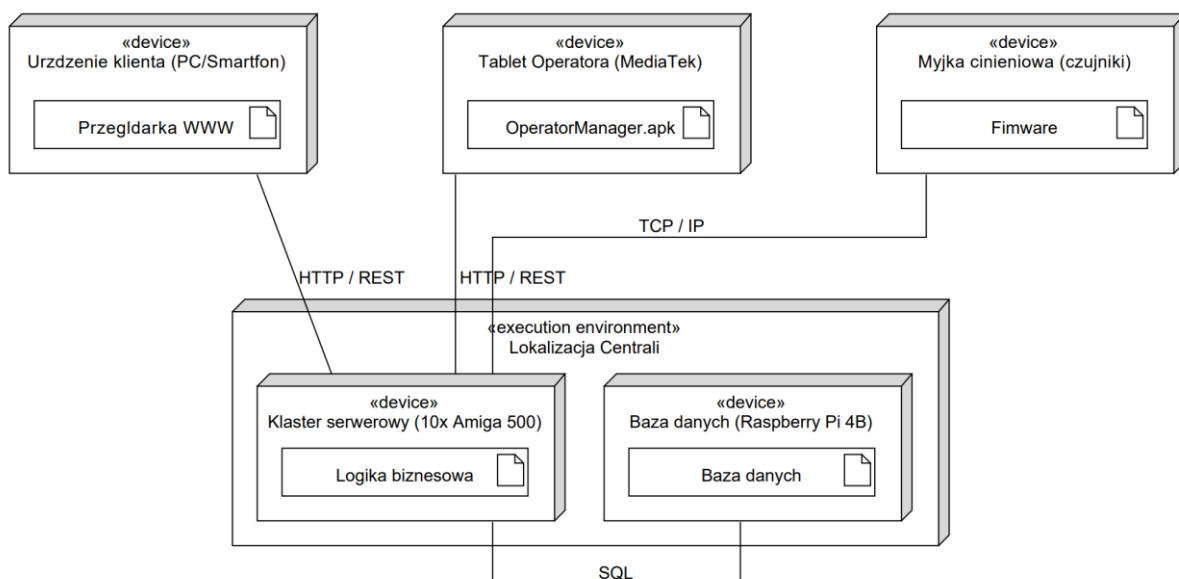
7.2. Proponowane oprogramowanie

Z uwagi na drastyczne ograniczenia pamięci i mocy obliczeniowej na wybranych węzłach (szczególnie w klastrze centralnym), zestaw technologii oparto na wysoce zoptymalizowanych językach kompilowanych i natywnych środowiskach:

- **Logika Biznesowa (Serwer Centralny):** Odrzucono wykorzystanie nowoczesnych frameworków webowych ze względu na zaledwie 1 MB RAM na węzeł klastra. Silnik serwera, logika przydzielania zleceń oraz autorski stos HTTP zostaną zaimplementowane w architekturze mikrouslug przy użyciu języka C oraz C++. Takie rozwiązanie gwarantuje pełną kontrolę nad cyklami procesora i ekstremalnie mały narzut pamięciowy.
- **Baza Danych (Serwer Bazodanowy):** Na urządzeniu Raspberry Pi 4B zainstalowany zostanie wydajny system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) ze wsparciem dla zapytań SQL. Optymalnie skonfigurowana baza (np. PostgreSQL) zapewni natywną obsługę interfejsów I/O odczyt i zapis oraz możliwość definiowania widoków wspierających agregację statystyk.
- **Aplikacja mobilna (OperatorManager):** Biorąc pod uwagę parametry tabletów MediaTek (1 GB RAM), zrezygnowano z technologii wieloplatformowych i hybrydowych. Aplikacja kliencka zostanie napisana natywnie w języku Java pod kontrolą systemu Android, co pozwoli na płynne renderowanie interfejsu i niezawodną pracę modułu GPS w tle.
- **Frontend (Portal WWW i Panel Administratora):** Interfejsy sieciowe zostaną zrealizowane w technologii Single Page Application (SPA) z wykorzystaniem standardów HTML5, CSS3 oraz lekkiego frameworka JavaScript (np. Vue.js). Przerzuca to ciężar renderowania widoków na przeglądarki klientów, odciążając tym samym klastry Amigi.
- **Oprogramowanie IoT:** Systemy wbudowane na myjkach ciśnieniowych zostaną napisane w niskopoziomowym języku C z wykorzystaniem protokołu sieciowego TCP/IP lub lekkiego MQTT do nawiązywania asynchronicznej i niezawodnej komunikacji z serwerem.

7.3. Diagram wdrożenia

Poniższy diagram ilustruje topologię fizycznego rozmieszczenia węzłów sprzętowych (ang. *nodes*) oraz przypisanych do nich ostatecznych artefaktów oprogramowania. Widok ten mapuje ścieżki komunikacji i protokoły łączące poszczególne stacje robocze.



8. Propozycja planu pracy

W celu optymalnej i terminowej realizacji systemu TurboMyjka 3000, proces implementacji oraz wdrożenia podzielono na 7 głównych etapów. Harmonogram zakłada zrównoleżenie części prac, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów trzyosobowego zespołu projektowego.

Etap 1: Konfiguracja infrastruktury sprzętowej i bazy danych

- **Zakres prac:** Przygotowanie środowisk uruchomieniowych, instalacja relacyjnej bazy danych na serwerze Raspberry Pi 4B, implementacja struktury tabel i relacji, wstępna konfiguracja klastra serwerów centralnych (Amiga 500).
- **Czas trwania:** 5 dni roboczych.
- **Zależności:** Brak (etap inicjalizacyjny).
- **Alokacja zasobów:** 2 programistów.

Etap 2: Implementacja logiki biznesowej (Serwer Centralny / API)

- **Zakres prac:** Tworzenie wysokowydajnych usług w językach C/C++ do obsługi zleceń, autoryzacji użytkowników, generowania wycen, obsługi reklamacji oraz zarządzania harmonogramem pracy operatorów.
- **Czas trwania:** 15 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga ukończenia Etapu 1 w celu zapewnienia prawidłowego mapowania obiektowo-relacyjnego z bazą danych.
- **Alokacja zasobów:** 2 programistów.

Etap 3: Oprogramowanie wbudowane modułów IoT i telemetrii

- **Zakres prac:** Tworzenie niskopoziomowego oprogramowania (firmware) w języku C dla czujników montowanych na myjkach ciśnieniowych. Zestawienie i walidacja komunikacji (protokół TCP/MQTT) z serwerem centralnym w celu przesyłania odczytów temperatury i przepływu wody.
- **Czas trwania:** 10 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga ukończenia Etapu 1.
- **Alokacja zasobów:** 1 programista.

Etap 4: Implementacja aplikacji mobilnej OperatorManager

- **Zakres prac:** Realizacja aplikacji (Java) na docelowe tablety z układem MediaTek. Integracja modułu map (nawigacja), obsługi aparatu (dokumentacja "po") oraz mechanizmów potwierdzania realizacji zleceń w terenie.
- **Czas trwania:** 14 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga ukończenia co najmniej 50% prac z Etapu 2 (dostępność stabilnych endpointów API do testowania komunikacji).
- **Alokacja zasobów:** 1 programista.

Etap 5: Budowa aplikacji webowych (Portal Klienta i Panel Administratora)

- **Zakres prac:** Realizacja responsywnej warstwy frontendowej (SPA). Stworzenie interaktywnego formularza zgłoszeniowego z kalkulatorem wyceny dla klientów oraz widoków statystyk i gospodarki magazynowej dla panelu administracyjnego.
- **Czas trwania:** 14 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga ukończenia co najmniej 50% prac z Etapu 2.
- **Alokacja zasobów:** 1 programista.

Etap 6: Integracja z zewnętrznymi systemami API

- **Zakres prac:** Zestawienie, oprogramowanie i rygorystyczne testowanie bezpiecznych tuneli komunikacyjnych z bramką płatności (autoryzacja zadatków) oraz platformą dostawcy hurtowego (automatyczne zapytania ofertowe).
- **Czas trwania:** 6 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga ukończenia Etapu 2 oraz Etapu 5.
- **Alokacja zasobów:** 1 programista.

Etap 7: Testy integracyjne, optymalizacja i wdrożenie produkcyjne

- **Zakres prac:** Przeprowadzenie testów end-to-end całego przepływu biznesowego, symulacja obciążenia klastra serwerowego, analiza i eliminacja wąskich gardeł wydajnościowych, a ostatecznie instalacja oprogramowania w środowisku produkcyjnym klienta.
- **Czas trwania:** 10 dni roboczych.
- **Zależności:** Wymaga bezwzględnego ukończenia wszystkich poprzednich etapów (1-6).
- **Alokacja zasobów:** Cały zespół (3 programistów).

9. Analiza ryzyka projektu

W celu zapewnienia stabilności i ciągłości działania systemu TurboMyjka 3000 przeprowadzono identyfikację potencjalnych zagrożeń, wynikających bezpośrednio ze specyficznych założeń architektonicznych oraz trudnego środowiska pracy maszyn. Poniżej zestawiono wykaz ryzyk wraz z ich oceną oraz procedurami mitygacji.

9.1. Przeciążenie i niewydolność obliczeniowa serwera centralnego (Klaster Amiga 500)

- **Opis:** Ekstremalnie ograniczona pamięć RAM (1 MB na węzeł) oraz niska częstotliwość taktowania procesorów Motorola 68k mogą doprowadzić do zawieszenia się klastra przy jednoczesnym napływie dużej liczby zapytań REST od klientów i ciągłym strumieniu danych telemetrycznych z modułów IoT.
- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Duże
- **Stopień szkodliwości:** Duży (całkowity paraliż komunikacyjny systemu)
- **Propozycja zapobiegania:** Implementacja lekkich protokołów komunikacyjnych (MQTT zamiast HTTP dla telemetry), rygorystyczna optymalizacja algorytmów w języku C z naciskiem na minimalizację alokacji pamięci oraz sprzętowe wdrożenie mechanizmu *Load Balancer* rozkładającego ruch równomiernie na 10 jednostek.
- **Plan awaryjny:** W przypadku wykrycia przekroczenia progu obciążenia (np. >95% CPU), system automatycznie odrzuca żądania z portalu klienta (wyświetlając komunikat o przerwie technicznej), nadając absolutny priorytet i przepustowość krytycznym komunikatom IoT ratującym sprzęt przed przegrzaniem.

9.2. Szybka degradacja nośnika pamięci w serwerze bazodanowym (Raspberry Pi 4B)

- **Opis:** Zastosowanie standardowej karty microSD jako nośnika relacyjnej bazy danych, przy założeniu stałego, co 5-minutowego zapisu parametrów telemetry z floty myjek, może doprowadzić do błyskawicznego zużycia komórek pamięci flash i uszkodzenia bazy.
- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Średnie
- **Stopień szkodliwości:** Duży (trwała utrata danych o zleceniach i finansach)
- **Propozycja zapobiegania:** Zastosowanie przemysłowych kart pamięci klasy *High Endurance*. Konfiguracja bazy danych w sposób buforujący mniejsze odczyty w pamięci operacyjnej (RAM) i zapisujący je na karcie rzadziej, w większych paczkach (tzw. batching).
- **Plan awaryjny:** Wdrożenie automatycznego skryptu tworzącego dzienną kopię zapasową (*backup*) bazy danych i wysyłającego ją na zewnętrzny, bezpieczny serwer chmurowy. W razie uszkodzenia fizycznej karty, administrator dokonuje jej wymiany i przywraca stan bazy z ostatniej nocy.

9.3. Utrata połączenia sieciowego przez moduły IoT oraz tablety w terenie

- **Opis:** Usługi czyszczenia często odbywają się na posesjach podmiejskich z dala od infrastruktury telekomunikacyjnej. Brak zasięgu GSM uniemożliwia aktualizację statusu zlecenia przez operatora oraz odcina serwer od odczytów temperatury silnika.
- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Bardzo duże
- **Stopień szkodliwości:** Średni (opóźnienia informacyjne, brak bieżącej kontroli)
- **Propozycja zapobiegania:** Wyposażenie tabletów MediaTek i modułów IoT w karty SIM operatorów korzystających z roamingu krajowego, co maksymalizuje szansę na złapanie chociażby sieci brzegowej (EDGE/3G).
- **Plan awaryjny:** Oprogramowanie (Firmware IoT oraz aplikacja Java) działa w trybie asynchronicznym. W przypadku zerwania połączenia, dane (np. zdjęcia "po" lub informacje o przepływie wody) są buforowane w lokalnej pamięci urządzenia i automatycznie wysyłane do serwera natychmiast po odzyskaniu sygnału. Równoległe mechanizm chroniący przed przegrzaniem zostaje przeniesiony na fizyczny układ scalony myjki, co zabezpiecza sprzęt mimo braku kontaktu z centralą.

9.4. Uszkodzenie elektroniki modułu IoT z powodu warunków środowiskowych

- **Opis:** Moduły telemetry są zamontowane bezpośrednio na myjkach ciśnieniowych i pracują w trudnych warunkach zewnętrznych, narażone na wilgoć, bezpośredni strumień wody pod wysokim ciśnieniem oraz chemię (Turbo-Pianę).
- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** Średnie
- **Stopień szkodliwości:** Średni (utrata telemetry pojedynczej maszyny)
- **Propozycja zapobiegania:** Montaż wszystkich układów drukowanych oraz sensorów w certyfikowanych, wodoszczelnych obudowach o klasie szczelności minimum IP68. Dodatkowe zabezpieczenie złączy elastyczną masą uszczelniającą.
- **Plan awaryjny:** Wykrycie przez serwer centralny braku *pingów* od urządzenia przez dłużej niż 15 minut (przy jednoczesnym pozostawianiu operatora w trybie "na miejscu") generuje alert awarii sprzętowej dla technika. Maszyna przechodzi w tryb manualny (praca bez IoT), a po powrocie do bazy dział serwisowy dokonuje bezzwłocznej wymiany zalanego modułu na nowy z zapasów.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

W celu oszacowania całkowitych nakładów finansowych niezbędnych do uruchomienia systemu TurboMyjka 3000, przygotowano szczegółowy kosztorys. Uwzględnia on wymogi specyfikacji sprzętowej (w tym pozyskanie i modernizację urządzeń retro), koszty roboczogodzin zespołu deweloperskiego oraz usługi wdrożeniowe.

10.1. Koszty infrastruktury sprzętowej

Koszty pozyskania i przygotowania dedykowanego środowiska uruchomieniowego oraz urządzeń końcowych dla operatorów.

Lp.	Element infrastruktury	Ilość	Cena jedn. (netto)	Koszt całkowity (netto)
1.	Klaster serwerowy (Amiga 500, rynek retro, refabrykowane)	10 szt.	1 500 PLN	15 000 PLN
2.	Karty sieciowe i okablowanie klastra (Ethernet dla Amigi)	10 szt.	350 PLN	3 500 PLN
3.	Serwer bazodanowy (Raspberry Pi 4B 8GB + zasilacz + chłodzenie)	1 szt.	550 PLN	550 PLN
4.	Pamięć masowa (Karta microSD High Endurance 128GB)	2 szt.	150 PLN	300 PLN
5.	Tablety dla operatorów (MediaTek MT6580 1GB RAM)	10 szt.	450 PLN	4 500 PLN
6.	Komponenty IoT (Mikrokontrolery, czujniki temp. i przepływu, obudowy IP68)	10 kpl.	250 PLN	2 500 PLN
Razem:	Koszty sprzętowe			26 350 PLN

10.2. Koszty oprogramowania i prac programistycznych

Koszty wytworzenia oprogramowania wyceniono na podstawie liczby dni roboczych przypisanych do poszczególnych etapów harmonogramu, przy uśrednionej stawce 800 PLN netto / dzień roboczy.

Etap / Moduł	Opis prac i podsystemów	Czasochłonność	Koszt (netto)
Analiza i projekt	Opracowanie architektury, schematów baz danych i interfejsów użytkownika.	7 MD	5 600 PLN
Baza danych	Konfiguracja RDBMS na Raspberry Pi, implementacja tabel i interfejsów I/Odczyt / IZapis.	5 MD	4 000 PLN
Logika biznesowa	Backend C/C++ (obsługa zleceń, wyceny, algorytmy klastra Amiga).	25 MD	20 000 PLN

Etap / Moduł	Opis prac i podsystemów	Czasochłonność	Koszt (netto)
Moduł IoT	Firmware (C) na mikrokontrolery, obsługa MQTT/TCP, logika blokady silnika.	10 MD	8 000 PLN
Aplikacja mobilna	Natywna aplikacja Java na Androida (OperatorManager, GPS, zdjęcia).	14 MD	11 200 PLN
Frontend WWW	Portal Klienta (SPA) oraz Panel Administratora (statystyki, magazyn).	14 MD	11 200 PLN
Integracje API	Zestawienie komunikacji z bramką płatności oraz hurtownią chemii.	6 MD	4 800 PLN
Razem:	Koszty wytworzenia oprogramowania	81 MD	64 800 PLN

10.3. Koszty wdrożenia, szkoleń i konsultacji

Usługa	Opis	Koszt (netto)
Wdrożenie fizyczne	Instalacja klastra, montaż czujników IoT na myjkach w siedzibie firmy.	3 500 PLN
Szkolenia	Jednodniowe szkolenie dla 10 operatorów oraz Pana Zenona z obsługi systemu.	2 000 PLN
Testy i audyt	Testy akceptacyjne (UAT), symulacja obciążeń klastra, poprawki powdrożeniowe.	4 500 PLN
Razem:	Koszty wdrożeniowe	10 000 PLN

Całkowity kosztorys projektu:

(Infrastruktura + Oprogramowanie + Wdrożenie): 101 150 PLN netto.

10.4. Warianty oferty (Utrzymanie i wsparcie powdrożeniowe)

Po okresie wdrożenia, Zamawiający ma możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów utrzymania systemu (SLA - *Service Level Agreement*):

- **Wariant Podstawowy (Basic):** 1 500 PLN netto / miesiąc. Obejmuje utrzymanie chmurowej kopii zapasowej bazy danych, monitoring dostępności portalu WWW oraz czas reakcji na krytyczne awarie serwera do 24 godzin (w dni robocze).
- **Wariant Rozszerzony (Premium):** 3 500 PLN netto / miesiąc. Obejmuje wariant podstawowy oraz dodatkowo: czas reakcji na awarie sprzętowe do 4 godzin (SLA 24/7), zdalną diagnostykę modułów IoT, natychmiastową wysyłkę zapasowych tabletów w przypadku ich fizycznego uszkodzenia oraz limit 10 roboczogodzin miesięcznie na drobne modyfikacje oprogramowania.

10.5. Warunki płatności i sposób odbioru

Z uwagi na złożoność projektu i konieczność wcześniejszego zakupu specyficznego sprzętu retro, przyjęto model rozliczeń oparty na kamieniach milowych:

1. **Zaliczka (30% kwoty całkowitej):** Płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy. Pokrywa koszty zakupu infrastruktury sprzętowej (Amigi, Raspberry Pi, tablety, czujniki) oraz prac analitycznych.
2. **Wersja Beta (30% kwoty całkowitej):** Płatna po zamknięciu Etapu 5 harmonogramu (gotowe API, aplikacja mobilna i portal WWW), przed rozpoczęciem integracji z bramkami płatności.
3. **Płatność końcowa (40% kwoty całkowitej):** Płatna w terminie 14 dni od momentu wdrożenia systemu w środowisku produkcyjnym i podpisania protokołu odbioru.

Sposób odbioru systemu: Odbiór końcowy następuje poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Warunkiem przygotowania protokołu jest przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych Użytkownika (UAT) z udziałem Zamawiającego (Pana Zenona) oraz wybranych pracowników terenowych. Testy muszą potwierdzić pełną zgodność dostarczonego oprogramowania i sprzętu z wymaganiami niefunkcjonalnymi oraz przypadkami użycia opisanymi w niniejszej dokumentacji (m.in. automatyczna blokada myjki, prawidłowe księgowanie zadatków, generowanie zapytań ofertowych do dostawców).